TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
BAN KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN TOÁN

BÀI GIẢNG
TOÁN CAO CẤP A3
(HỆ ĐẠI HỌC)

Biên soạn: TS TRẦN NGỌC HỘI

TP HỒ CHÍ MINH – 2009
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Lời nói đầu

Tập bài giảng Toán cao cấp A3 (Hệ đại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ.

Tập bài giảng này chứa đựng nội dung mà tác giả đã giảng dạy ở Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn và các trường đại học khác. Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn đối với các đồng nghiệp ở Ban Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã động viên, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc biên soạn.

Tuy vậy, thiếu sót vẫn không thể tránh khỏi. Tác giả rất mong nhận được những nhận xét góp ý của quý đồng nghiệp cho tập bài giảng này và xin chân thành cám ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2009

Tác giả

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN 5
2. ĐẠO HÀM RIÊNG 8
3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP 10
4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN 12
5. VI PHÂN 13
6. CỰC TRỊ 15
7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN 17
8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 19
BÀI TẬP 23

CHƯƠNG 2. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

A - TÍCH PHÂN KÉP

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 28
2. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES 29
3. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ CỰC 33
4. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN KÉP 39
5. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN KÉP 41

B -TÍCH PHÂN BỘI BA

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 44
2. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES 45
3. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ TRỤ 48
4. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ CẦU 52
5. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN BỘI BA 57

6. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN BỘI BA 60

C -TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 64

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1 65

3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1 67

D -TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 70

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 71

3. CÔNG THỨC GREEN 73

4. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 KHÔNG PHỤ THUỘC ĐƯỜNG LẤY TÍCH PHÂN 75

E -TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 78

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1 79

3. ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH CỦA MẶT 81

F -TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 84

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2 85

3. CÔNG THỨC STOKES 88

4. CÔNG THỨC GAUSS-OSTROGRATSKI 89

G –LÝ THUYẾT TRƯỜNG

1. KHÁI NIỆM VỀ TRƯỜNG 92

2. DẠNG VECTƠ CỦA CÔNG THỨC STOKES VÀ CÔNG THỨC GAUSS-OSTROGRATSKI 93

3. MỘT SỐ VÍ DỤ 94

BÀI TẬP 96

CHƯƠNG 1

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN

1.1. Định nghĩa hàm nhiều biến

Cho tập hợp khác rỗng $D \subset \mathbf{R}^2$. Nếu ứng với mỗi cặp số thực (x,y) của D có một và chỉ một số thực f(x,y) thì ta nói hàm f = f(x,y) là hàm theo hai biến x, y có miền xác định là D.

Ví dụ: Hàm $z = \dfrac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$ là hàm theo hai biến x,y có miền xác định là

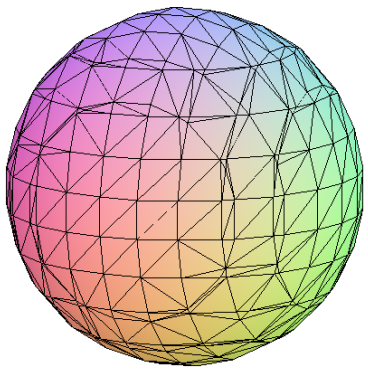
$$D = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2 | 4 - x^2 - y^2 > 0\} = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2 | \, x^2 + y^2 < 4\}.$$

Định nghĩa tương tự cho hàm 3 biến.

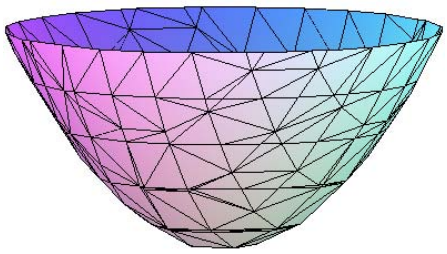
1.2. Đồ thị hàm của hàm hai biến

Cho hàm hai biến z = f(x,y) có miền xác định là D. Đồ thị của z = f(x,y) là tập $G = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 | \, (x,y) \in D, z = f(x,y)\}$. Sau đây là đồ thị của một số hàm hai biến.

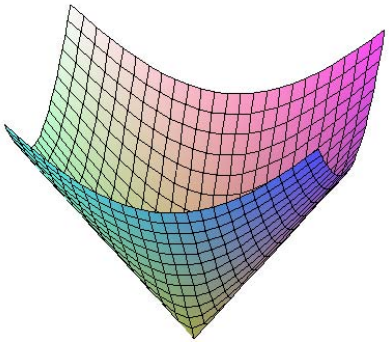
1) Elipsoid $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$:



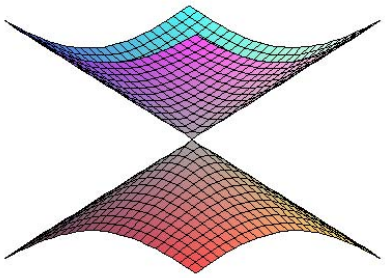
2) Paraboloid $z = \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2}$:



3) Mặt nón bậc hai: $z = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$:

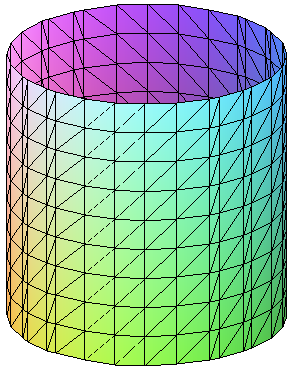


Tổng quát hơn, mặt nón bậc hai $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ có đồ thị như sau:

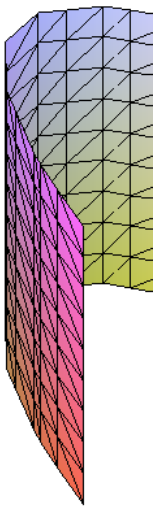


4) Mặt trụ bậc hai:

- Mặt trụ elip: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$



- Mặt trụ parabol: $y^2 = 2px$



1.3. Giới hạn của hàm hai biến

Số L được gọi là giới hạn của hàm z = f(x, y) khi (x,y) $\to$ (a,b) nếu với mọi $\varepsilon > 0$ cho trước nhỏ bao nhiêu tùy ý, có thể tìm $\delta > 0$, sao cho nếu $0 < \rho < \delta$ với $\rho = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ là khoảng cách giữa các điểm (x,y) và (a,b), thì bất đẳng thức:

$$|f(x, y) - L| < \varepsilon$$

được thỏa mãn. Ký hiệu $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ hay $\lim\limits_{\substack{x\to a \\ y\to b}} f(x,y) = L$

Tương tự như giới hạn của hàm một biến ta có $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ khi và chỉ khi với mọi dãy điểm $\{M_n(x_n,y_n)\} \to M(a,b)$ (nghĩa là $d(M_n, M) = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} \to 0$), ta có $\{f(M_n) = f(x_n,y_n)\} \to L$.

Chú ý: Nếu tồn tại hai dãy điểm $\{M_n(x_n,y_n)\}$ và $\{N_n(z_n,t_n)\}$ thoả $\{M_n(x_n,y_n)\} \to (a,b)$ và $\{N_n(z_n,t_n)\} \to (a,b)$ sao cho $\{f(M_n)= f(x_n,y_n)\} \to L_1$ và $\{f(N_n)= f(z_n,t_n)\} \to L_2$ với $L_1 \neq L_2$ thì giới hạn $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ không tồn tại.

Ví dụ: Tìm các giới hạn sau:

$$a)\lim_{\substack{x\to 2\\ y\to 0}} \frac{1-\cos xy}{xy^2} \qquad b)\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy} \qquad c)\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{xy}$$

ĐS: a) 1 b) 0 c) Không tồn tại.

1.4. Sự liên tục của hàm hai biến.

Hàm f(x,y) được gọi là liên tục tại điểm $M_0(a,b)$ nếu f(x,y) xác định trên một mặt tròn chứa $M_0(a,b)$ và $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$.

Nếu f(x,y) liên tục tại mọi điểm $M_0(a,b)\in D$ thì ta nói f(x,y) liên tục trên D.

2. ĐẠO HÀM RIÊNG

2.1. Đạo hàm riêng cấp 1

Xét hàm hai biến f = f(x, y), nếu cố định y, xem y như là một hằng số, hàm f trở thành hàm theo biến x. Đạo hàm của hàm một biến đó được gọi là **đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến x**, ký hiệu là f'_x hay $\frac{\partial f}{\partial x}$. Vậy

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}.$$

Tương tự, ta định nghĩa được **đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến y**, ký hiệu là f'_y hay $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Nhận xét: Các quy luật tính đạo hàm riêng hoàn toàn giống với các quy luật tính đạo hàm của hàm một biến số, chỉ có điều cần lưu ý là đạo hàm riêng tính theo biến số nào.

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng của hàm số:

$$z = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}.$$

Giải.

$$z'_x = \left(\operatorname{arctg}\frac{y}{x}\right)'_x = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)'_x}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}} = -\frac{y}{x^2+y^2}.$$

$$z'_y = \left(\operatorname{arctg}\frac{y}{x}\right)'_y = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)'_y}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

2.2. Đạo hàm riêng cấp 2.

Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f = f(x, y) là đạo hàm riêng của đạo hàm riêng cấp 1 của nó. Cụ thể:

1) Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến x, ký hiệu là f''_{x^2} hay $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, định bởi:

$$f''_{x^2} = (f'_x)'_x \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right).$$

2) Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến y, ký hiệu là f''_{y^2} hay $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, định bởi:

$$f''_{y^2} = (f'_y)'_y \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

3) Các đạo hàm riêng cấp 2 của f theo hai biến x, y định bởi:

- $f''_{xy} = (f'_x)'_y \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right).$
- $f''_{yx} = (f'_y)'_x \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$

Chú ý: Với giả thiết f''_{xy} và f''_{yx} liên tục, có thể chứng minh được rằng:

$$f''_{xy} = f''_{yx}$$

(Định lý Schwarz). Điều này chứng tỏ đạo hàm riêng cấp 2 theo hai biến x, y không phụ thuộc vào thứ tự lấy đạo hàm, nếu chúng liên tục. Từ đó, kết quả trên cũng đúng cho các đạo hàm riêng cấp cao hơn nếu chúng liên tục. Khi đó đạo hàm riêng cấp k của f(x,y) định bởi:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^p \partial y^{k-p}} = \frac{\partial^{k-p}}{\partial y^{k-p}}\left(\frac{\partial^p f}{\partial x^p}\right)\left(= \frac{\partial^k f}{\partial y^{k-p}\partial x^p} = \frac{\partial^p}{\partial x^p}\left(\frac{\partial^{k-p} f}{\partial y^{k-p}}\right)\right)$$

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số:

$$z = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}.$$

Giải. Trong ví dụ trước ta đã biết:

$$z'_x = -\frac{y}{x^2+y^2} \quad \text{và} \quad z'_y = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

Do đó:

$$z''_{x^2} = (z'_x)'_x = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right)'_x = \frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

$$z''_{y^2} = (z'_y)'_y = \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)'_y = -\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

$$z''_{xy} = (z'_x)'_y = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right)'_y = -\frac{x^2+y^2-2yy}{\left(x^2+y^2\right)^2} = \frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

$$z''_{yx} = (z'_y)'_x = \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)'_x = \frac{x^2+y^2-2xx}{\left(x^2+y^2\right)^2} = \frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP

3.1. Trường hợp f = f(x, y) với x = x(t), y = y(t):

Trong trường hợp này, hàm hợp f(x(t),y(t)) có đạo hàm theo biến t định bởi:

$$\boxed{\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}}$$

Đặc biệt, khi y = y(x), hàm hợp f(x,y(x)) có đạo hàm theo x định bởi:

$$\boxed{\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}}$$

3.2. Trường hợp f = f(x, y) với x = x(u,v), y = y(u,v):

Trong trường hợp này, hàm hợp f(x(u,v),y(u,v)) có các đạo hàm riêng theo u, v định bởi:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}}$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}}$$

Ví dụ 1: Cho $z = x^{2\sin y}$ với $y = e^x$. Tìm $\frac{dz}{dx}$.

Giải. Ta có:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}\\
&\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^{2\sin y}) = 2(\sin y)x^{2\sin y - 1}\\
&\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^{2\sin y}) = 2(\cos y)x^{2\sin y}\ln x\\
&\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x) = e^x
\end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2\sin(e^x)x^{2\sin(e^x)-1} + 2e^x\cos(e^x)x^{2\sin(e^x)}\ln x$$

Ví dụ 2: Cho $z = x^{2\sin y}$ với $x = \ln t$, $y = \text{arctgt}$. Tìm $\frac{dz}{dt}$.

Giải. Ta có:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^{2\sin y}) = 2(\sin y)x^{2\sin y - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^{2\sin y}) = 2(\cos y)x^{2\sin y}\ln x$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(\ln t) = \frac{1}{t}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(\text{arctgt}) = \frac{1}{1+t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{2}{t}\sin(\text{arctgt})(\ln t)^{2\sin(\text{arctgt})-1} + \frac{2}{1+t^2}\cos(\text{arctgt})(\ln t)^{2\sin(\text{arctgt})}\ln(\ln t)$$

Ví dụ 3: Cho $z = x^{2\sin y}$ với $x = u + v$, $y = uv$. Tìm $\frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$.

Giải.

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u};\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}(x^{2\sin y})=2(\sin y)x^{2\sin y-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(x^{2\sin y})=2(\cos y)x^{2\sin y}\ln x$$

$$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\partial}{\partial u}(u+v)=1;\frac{\partial y}{\partial u}=\frac{\partial}{\partial u}(uv)=v$$

$$\frac{\partial x}{\partial v}=\frac{\partial}{\partial v}(u+v)=1;\frac{\partial y}{\partial v}=\frac{\partial}{\partial v}(uv)=u$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial u}=2\sin(uv)(u+v)^{2\sin(uv)-1}+2v\cos(uv)(u+v)^{2\sin(uv)}\ln(u+v)\\ \dfrac{\partial z}{\partial v}=2\sin(uv)(u+v)^{2\sin(uv)-1}+2u\cos(uv)(u+v)^{2\sin(uv)}\ln(u+v)\end{cases}$$

4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN

4.1. Định nghĩa. Cho phương trình f(x,y) = 0, trong đó f(x,y) là một hàm hai biến xác định trên $D \subset \mathbf{R}^2$. Nếu y = y(x) là một hàm số xác định trên (a,b) sao cho $(x,y(x)) \in D$ và f(x,y(x)) = 0 với mọi $x \in (a,b)$ thì ta nói y = y(x) là một hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y) = 0.

Ví dụ: $y = \sqrt{1-x^2}; y = -\sqrt{1-x^2}$ là hai hàm ẩn xác định bởi phương trình $x^2 + y^2 = 1$.

4.2. Định lý. Cho phương trình f(x,y) = 0, trong đó f(x,y) là một hàm hai biến có các đạo hàm riêng liên tục trên $D \subset \mathbf{R}^2$ và $(x_0,y_0) \in D$ là một nghiệm của phương trình. Khi đó, nếu $f'_y(x_0,y_0) \neq 0$ thì với một số $\varepsilon > 0$ bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại $\delta > 0$ sao cho:

1) Với mỗi $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, phương trình f(x,y) = 0 có duy nhất một nghiệm $y = y(x) \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$.

2) Hàm số y = y(x) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y) = 0 có đạo hàm trên $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ định bởi:

$$y'(x) = -\frac{f'_x(x,y)}{f'_y(x,y)}$$

với y = y(x).

Ví dụ: Cho phương trình 2y – siny – 2x = 0. Tính đạo hàm hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình trên tại $x_0 = 0$. (ĐS: 2)

4.3. Định lý. Cho phương trình f(x,y,z) = 0, trong đó f(x,y,z) là một hàm ba biến có các đạo hàm riêng liên tục trên $D \subset \mathbf{R}^3$ và $(x_0,y_0,z_0) \in D$ là một nghiệm của phương trình. Khi đó, nếu $f'_z(x_0,y_0,z_0) \neq 0$ thì với một số $\varepsilon > 0$ bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại $\delta > 0$ sao cho:

1) Với mỗi $(x,y) \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, phương trình f(x,y,z) = 0 có duy nhất một nghiệm $z = z(x,y) \in (z_0 - \varepsilon, z_0 + \varepsilon)$.

2) Hàm số z = z(x,y) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y,z) = 0 có đạo hàm riêng trên $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ định bởi:

$$z'_x(x,y) = -\frac{f'_x(x,y,z)}{f'_z(x,y,z))}, \qquad z'_y(x,y) = -\frac{f'_y(x,y,z)}{f'_z(x,y,z)},$$

với z = z(x,y).

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng cấp 1, 2 của các hàm ẩn hàm ẩn z = z(x,y) xác định bởi các phương trình:

a) $xyz = x + y + z$;

b) $x + y + z = e^z$;

c) $x/z = \ln(z/y) + 1$.

Giải.

$$a) z'_x = -\frac{yz-1}{xy-1}; z'_y = -\frac{xz-1}{xy-1}; z''_{x^2} = \frac{2y(yz-1)}{(xy-1)^2};$$

$$z''_{y^2} = \frac{2x(xz-1)}{(xy-1)^2}; z''_{xy} = \frac{xyz-x-y+z}{(xy-1)^2}$$

$$b) z'_x = z'_y = \frac{1}{e^z-1}; z''_{x^2} = z''_{y^2} = z''_{xy} = -\frac{e^z}{(e^z-1)^3}$$

$$c) z'_x = \frac{z}{x+z}; z'_y = \frac{z^2}{y(x+z)};$$

$$z''_{x^2} = -\frac{z^2}{(x+z)^3}; z''_{y^2} = -\frac{x^2z^2}{y^2(x+z)^3}; z''_{xy} = \frac{xz^2}{y(x+z)^3}$$

5. VI PHÂN

Cho hàm f = f(x, y) có các đạo hàm riêng liên tục tại điểm $M_0(x_0,y_0)$. Khi đó với mọi Δx, Δy khá bé, ta có:

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) = f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y + o(\rho)$$

trong đó $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ và $\lim\limits_{\rho \to 0} \frac{0(\rho)}{\rho} = 0$, nghĩa là $o(\rho)$ là VCB cấp cao hơn ρ khi $\rho \to 0$.

5.1. Vi phân toàn phần

Đặt $df(x_0,y_0) = f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y$. Ta gọi $df(x_0,y_0)$ là *vi phân toàn phần* của f(x,y) tại (x_0,y_0).

Tổng quát, vi phân toàn phần của của f(x,y) định bởi:

$$df = f_x'\Delta x + f_y'\Delta y.$$

Chú ý rằng với g(x,y) = x, ta có:

$$dg = g_x'\Delta x + g_y'\Delta y = \Delta x.$$

Do đó $dx = \Delta x$. Tương tự, $dy = \Delta y$. Do đó vi phân toàn phần của f(x,y) có biểu thức như sau:

$$\boxed{df = f_x' dx + f_y' dy}$$

Khi Δx và Δy khá bé, ta có:

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) \approx f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y$$

Suy ra công thức tính gần đúng:

$$\boxed{f(x_0+\Delta x,\, y_0+\Delta y) \;\approx\; f(x_0,y_0) + df(x_0,y_0)}$$

Ví dụ: Cho $z = x^y$. Tìm dz; dz(2,3). Tính gần đúng $A = 2{,}02^{2{,}97}$.

Giải:

- $dz = z_x'dx + z_y'dy = yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy$.
- $dz(2,3) = 3.2^{3-1}dx + 2^3\ln 2 dy = 12dx + 8\ln 2 dy$.
- Đặt $(x_0,y_0) = (2,3)$; $(\Delta x;\Delta y) = (0{,}02;-0{,}03)$. Theo công thức tính gần đúng, ta có:

$A = z(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) \approx z(x_0,y_0) + dz(x_0,y_0) \approx z(2,3) + dz(2,3)$

$$\approx 8 + 12.0{,}02 + 8.\ln 2.(-0{,}03) \approx 8{,}24 - 0{,}24\ln 2$$

5.2. Vi phân cấp 2

Vi phân cấp 2 của hàm f(x, y), ký hiệu d^2f, là vi phân của vi phân toàn phần của nó, nghĩa là

$$d^2f = d(df)$$

Ta có:

$d^2f = d(f_x'dx + f_y'dy) = (f_x'dx + f_y'dy)_x'dx + (f_x'dx + f_y'dy)_y'dy$

$= (f_x')_x'dx^2 + (f_y')_x'dydx + (f_x')_y'dxdy + (f_y')_y'dy^2 = f_{x^2}''dx^2 + 2f_{xy}''dxdy + f_{y^2}''dy^2$

Vậy:

$$\boxed{d^2f = f_{x^2}'' dx^2 + 2f_{xy}'' dxdy + f_{y^2}'' dy^2}$$

hay

$$d^2f = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2$$

5.3. Vi phân cấp n

Vi phân cấp n của hàm f(x, y), ký hiệu d^nf, là vi phân của vi phân cấp n-1 của nó, nghĩa là

$$d^nf = d(d^{n-1}f)$$

Tổng quát, ta có công thức tính vi phân cấp n trong trường hợp các đạo hàm riêng đều liên tục như sau:

$$d^nf = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^n f = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}dx^{n-k}dy^k$$

Ví dụ: Cho $z = 2x^3\cos^2 y - 3x^2 + y^2$. Tìm vi phân cấp 2 của z.

Giải : Với $z = 2x^3\cos^2 y - 3x^2 + y^2$, ta có:

- $z'_x = 6x^2\cos^2 y - 6x$.
- $z'_y = -\ 2x^3 \sin 2y + 2y$.
- $z''_{x^2} = 12x\cos^2 y - 6$.
- $z''_{xy} = -\ 6x^2 \sin 2y$.
- $z''_{y^2} = -\ 4x^3\cos 2y + 2$.

Suy ra:

$$d^2z = z''_{x^2}dx^2 + 2z''_{xy}dxdy + z''_{y^2}dy^2 = (12x\cos^2 y - 6)dx^2 - 12x^2 \sin 2y dxdy + (-4x^3\cos 2y + 2)dy^2$$

6. CỰC TRỊ

6.1. Định nghĩa. Xét hàm f(x,y). Ta nói f(x,y) đạt **cực đại** (**cực tiểu**) tại $M_0(x_0,y_0)$ nếu với mọi điểm M(x,y) khá gần $M_0(x_0,y_0)$, $M \neq M_0$, ta có:

$$f(x, y) < f(x_0,y_0)$$

$$[f(x, y) > f(x_0,y_0)].$$

Cực đại hay cực tiểu được gọi chung là **cực trị**.

6.2. Cách tìm cực trị

Qui tắc tìm cực trị của hàm f(x,y) gồm các bước sau:

Bước 1: Tìm các điểm dừng:

Giải hệ $\begin{cases} f'_x = 0; \\ f'_y = 0. \end{cases}$

Mỗi nghiệm (x_0,y_0) của hệ trên được gọi là một **điểm dừng** của f(x,y).

Bước 2: Tìm các đạo hàm riêng:

$$A := f''_{x^2}; \quad B := f''_{xy}; \quad C := f''_{y^2}$$

Đặt $\Delta = B^2 - AC$.

Bước 3: Xác định cực trị:

Với mỗi điểm dừng $M_0(x_0,y_0)$ tìm được ở Bước 1, xét:

$$\Delta = \Delta(x_0,y_0); \; A = A(x_0,y_0).$$

Ta có:

$\Delta > 0$		**f không đạt cực trị tại $M_0(x_0,y_0)$**
$\Delta < 0$	**$A > 0$**	**f đạt cực tiểu tại $M_0(x_0,y_0)$**
	$A < 0$	**f đạt cực đại tại $M_0(x_0,y_0)$**
$\Delta = 0$		**Chưa thể khẳng định f có đạt cực trị tại $M_0(x_0,y_0)$ hay không**

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm $z = x^3 + y^3 - 6xy$.

Giải.:

Bước 1: Tìm điểm dừng

$$\begin{cases} z'_x = 0; \\ z'_y = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 6y = 0 \\ 3y^2 - 6x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2; \\ 3(\frac{1}{2}x^2)^2 - 6x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ 3x(x^3 - 8) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 0, y = 0 \\ x = 2, y = 2 \end{bmatrix}$$

Vậy z có 2 điểm dừng: $M_1(0,0)$ và $M_2(2, 2)$.

Bước 2: Với $x^3 + y^3 - 6xy$, ta có:

- $z_x' = 3x^2 - 6y$.
- $z_y' = 3y^2 - 6x$.
- $A = z''_{x^2} = 6x$.
- $B = z''_{xy} = -6$.
- $C = z''_{y^2} = 6y$.
- $\Delta = B^2 - AC = 36(1 - xy)$

Bước 3: Xác định cực trị:

- $M_1(0,0)$: $\Delta = 36(1 - xy) = 36 > 0$ nên z không đạt cực trị tại $M_1(0,0)$.

- $M_2(2,2)$: $\Delta = 36(1-xy) = -108 < 0$; $A = 6x = 12 > 0$ nên z đạt cực tiểu tại $M_2(2,2)$ với $z(2,2) = -8$.

7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

7.1. Định nghĩa. Xét hàm f(x,y). Ta nói f(x,y) đạt **cực đại** (**cực tiểu**) tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện:

$$\varphi(x,y) = 0 \qquad (*)$$

nếu hai tính chất sau được thỏa:

1) Điểm $M_0(x_0,y_0)$ có tọa độ thỏa (*), nghĩa là $\varphi(x_0,y_0) = 0$.
2) Với mọi điểm M(x,y) có tọa độ thỏa (*), khá gần $M_0(x_0,y_0)$, $M \neq M_0$, ta có:

$$f(x, y) < f(x_0,y_0)$$

$$[f(x, y) > f(x_0,y_0)].$$

Cực đại có điều kiện hay cực tiểu có điều kiện được gọi chung là **cực trị có điều kiện**.

7.2. Cách tìm cực trị có điều kiện

Để tìm cực trị của hàm f(x,y) với điều kiện:

$$\varphi(x,y) = 0 \qquad (*)$$

ta có 2 phương pháp:

1) Phương pháp thế:

Từ (*) ta tính y theo x (hoặc x theo y) rồi thế vào f(x,y) ta được hàm một biến. Cực trị của hàm một biến đó cho ta cực trị có điều kiện của f(x,y).

Ví dụ *:* Tìm cực trị của hàm $z = x^2 + y^2$ thỏa điều kiện ràng buộc $x + y = 10$ (*).

Giải. Từ điều kiện (*) ta suy ra: $y = 10 - x$. Thế vào z ta được hàm một biến:

$$z_1 = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100.$$

Hàm z_1 đạt cực tiểu tại $x = 5$ với $z(5) = 50$. Do đó, với điều kiện (*), z đạt cực tiểu tại $(x,y)=(5,5)$ với $z(5,5) = 50$.

2) Phương pháp nhân tử Lagrange:

Phương pháp nhân tử Lagrange gồm các bước sau:

Bước 1: Lập hàm Lagrange:

$$L_\lambda(x,y) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y),$$

trong đó λ là tham số thực, gọi là nhân tử Lagrange.

Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử:

Giải hệ $\begin{cases} \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial x} = f'_x(x,y) + \lambda\varphi'_x(x,y) = 0; \\ \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial y} = f'_y(x,y) + \lambda\varphi'_y(x,y) = 0; \\ \varphi(x,y) = 0. \end{cases}$

tìm tất cả các điểm dừng cùng với các giá trị tương ứng của nhân tử λ.

Bước 3: Tìm vi phân cấp 2:

$$d^2L_\lambda = \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial y^2}dy^2$$

Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện:

Với mỗi điểm dừng $M_0(x_0,y_0)$ cùng với nhân tử λ_0 tìm được ở Bước 2, xét:

$$D = d^2L_{\lambda_0}(x_0, y_0)$$

trong đó dx, dy thỏa ràng buộc biểu thị bằng phương trình:

$$d\varphi(x_0, y_0) = 0$$

hay $\varphi'_x(x_0,y_0)dx + \varphi'_y(x_0,y_0)dy = 0$ (**)

Ta có: Cho dx, dy thay đổi, không đồng thời bằng 0 thoả (**). Khi đó

D không đổi dấu khi dx, dy thay đổi	**D > 0**	**f đạt cực tiểu tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện (*)**
	D < 0	**f đạt cực đại tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện (*)**
D đổi dấu khi dx, dy thay đổi		**f không đạt cực trị tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện (*)**

Ví dụ *:* Tìm cực trị của hàm $z = x + 2y$ thỏa điều kiện ràng buộc $x^2 + y^2 = 5$.

Giải.

Điều kiện đã cho được viết lại như sau:

$$x^2 + y^2 - 5 = 0 \qquad (*)$$

Bước 1: Lập hàm Lagrange:

$$L_\lambda(x,y) = x + 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5).$$

Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử:

Ta có:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial x} = 0; \\ \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial y} = 0; \\ \varphi(x,y) = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0; \\ 2 + 2\lambda y = 0; \\ x^2 + y^2 - 5 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\dfrac{1}{2\lambda}; \\ y = -\dfrac{1}{\lambda}; \\ \lambda^2 = \dfrac{1}{4}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} (x,y) = (-1,-2); \lambda = \dfrac{1}{2}; \\ (x,y) = (1,2); \lambda = -\dfrac{1}{2}. \end{bmatrix}$$

Vậy L_λ có hai điểm dừng: $M_1(-1,-2)$ ứng với $\lambda_1 = 1/2$ và $M_2(1,2)$ ứng với $\lambda_2 = -1/2$.

Bước 3: Tìm vi phân cấp 2:

$$d^2L_\lambda = \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial y^2}dy^2 = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2.$$

Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện:

$$\varphi(x,y) = x^2 + y^2 - 5 \Rightarrow \varphi'_x = 2x; \varphi'_y = 2y; d\varphi(x,y) = 2xdx + 2ydy$$

- Tại $M_1(-1,-2)$ ứng với $\lambda_1 = 1/2$:

$$D_1 = d^2L_{\lambda_1}(-1,-2) = 2\lambda_1 dx^2 + 2\lambda_1 dy^2 = dx^2 + dy^2,$$

trong đó dx, dy thỏa: $d\varphi(-1,-2) = 0$, nghĩa là

$$(2xdx + 2ydy)\big|_{(x,y)=(-1,-2)} = 0$$

hay $-2dx - 4dy = 0$ (**)

Ta thấy $D_1 > 0$ với mọi dx, dy không đồng thời bằng 0 thỏa (**). Do đó, z đạt cực tiểu tại $M_1(-1,-2)$ với điều kiện (*), trong đó $z(-1,-2) = -5$.

- Tại $M_2(1,2)$ ứng với $\lambda_2 = -1/2$:

$$D_2 = d^2L_{\lambda_2}(1,2) = 2\lambda_2 dx^2 + 2\lambda_2 dy^2 = -(dx^2 + dy^2),$$

trong đó dx, dy thỏa: $d\varphi(1,2) = 0$, nghĩa là

$$(2xdx + 2ydy)\big|_{(x,y)=(1,2)} = 0$$

hay $2dx + 4dy = 0$ (***)

Ta thấy $D_2 < 0$ với mọi dx, dy không đồng thời bằng 0 thỏa (***). Do đó, z đạt cực đại tại $M_2(1,2)$ với điều kiện (*), trong đó $z(1,2) = 5$.

8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

8.1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x,y) xác định trên D. Ta định nghĩa:

1) $M \in \mathbf{R}$ là giá trị lớn nhất (GTLN) của f(x,y) trên D nếu

$$\begin{cases}\forall (x,y) \in D, f(x,y) \le M;\\ \exists (x_1,y_1) \in D, f(x_1,y_1) = M.\end{cases}$$

2) $m \in \mathbf{R}$ là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của f(x,y) trên D nếu

$$\begin{cases}\forall (x,y) \in D, f(x,y) \ge m;\\ \exists (x_2,y_2) \in D, f(x_2,y_2) = m.\end{cases}$$

8.2. Định lý. Cho hàm số f(x,y) liên tục trên miền đóng, bị chặn D (D đóng nếu D chứa luôn phần biên; D bị chặn nếu D nằm trong một đường tròn nào đó). Khi đó f(x,y) đạt GTLN và GTNN trên D.

8.3. Cách tìm GTLN và GTNN

Cho hàm số f(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn D. Khi đó f(x,y) liên tục trên D, do đó đạt GTLN và GTNN trên D. Cách tìm các giá trị đó như sau*:*

Bước 1: Tìm các điểm dừng

Giải hệ $\begin{cases} f'_x = 0;\\ f'_y = 0.\end{cases}$ tìm tất cả các điểm dừng thuộc phần trong của D (tức là thuộc D nhưng không thuộc biên D).

Bước 2: Tìm các điểm nghi ngờ trên biên D

Giả sử biên D có phương trình định bởi:

$$\varphi(x,y) = 0 \qquad (*)$$

Khi đó các điểm thuộc biên D mà ta nghi ngờ tại đó hàm số f(x,y) đạt GTLN, GTNN được xác định như sau:

- Nếu dùng phương pháp thế thì đó là các điểm ứng với các giá trị đầu mút và các giá trị tại đó đạo hàm của hàm một biến triệt tiêu.
- Nếu dùng phương pháp Nhân tử Lagrange thì đó là các điểm dừng của hàm Lagrange.

Bước 3: Xác định GTLN và GTNN

So sánh giá trị của f(x,y) tại các điểm dừng tìm được trong Bước 1 và tại các điểm nghi ngờ tìm được trong Bước 2, khi đó giá trị lớn nhất trong chúng chính là GTLN và giá trị nhỏ nhất trong chúng chính là GTNN.

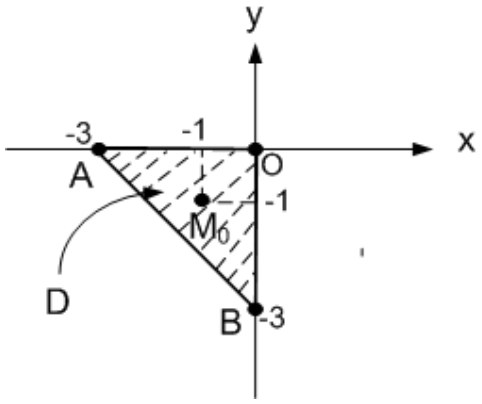
Ví dụ: Tìm GTLN và GTNN của hàm số :

$$z = x^2 + y^2 - xy + x + y$$

trên miền D định bởi: $x \le 0$; $y \le 0$; $x + y \ge -3$.

Giải.

Bước 1: Miền D được biểu diễn như sau:



$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = -1.$$

Vậy z chỉ có một điểm dừng $M_0(-1,-1)$ thuộc phần trong của D, trong đó

$$z(-1,-1) = -1 \qquad (1)$$

Bước 2: Xét biên D ta có:

- Trên OA: $y = 0, -3 \le x \le 0$. Hàm z trở thành:

$$z_1 = x^2 + x \Rightarrow z_1' = 2x + 1 \ (z_1' = 0 \Leftrightarrow x = -1/2)$$

Các điểm nghi ngờ trên OA là:

$$\begin{cases} x = -3 & \to (-3,0) \text{ với } z(-3,0) = 6 \\ x = 0 & \to (0,0) \text{ với } z(0,0) = 0 \\ x = -1/2 & \to (-1/2,0) \text{ với } z(-1/2,0) = -1/4 \end{cases} \qquad (2)$$

- Trên OB: $x = 0, -3 \le y \le 0$. Hàm z trở thành:

$$z_2 = y^2 + y \Rightarrow z_2' = 2y + 1 \ (z_2' = 0 \Leftrightarrow y = -1/2)$$

Các điểm nghi ngờ trên OB là:

$$\begin{cases} y = -3 & \to (0,-3) \text{ với } z(0,-3) = 6 \\ y = 0 & \to (0,0) \text{ đã xét trên OA} \\ y = -1/2 & \to (0,-1/2) \text{ với } z(0,-1/2) = -1/4 \end{cases} \qquad (3)$$

- Trên AB: $y = -x - 3, -3 \le x \le 0$. Hàm z trở thành:

$$z_3 = 3x^2 + 9x + 6 \Rightarrow z_3' = 6x + 9$$

$$z_3' = 0 \Leftrightarrow x = -3/2 \ (y = -3/2)$$

Các điểm nghi ngờ trên AB là:

$$\begin{cases} x = -3 & \to (-3,0) \text{ đã xét trên OA} \\ x = 0 & \to (0,-3) \text{ đã xét trên OB} \\ x = -3/2 & \to (-3/2,-3/2) \text{ với } z(-3/2,-3/2) = -3/4 \end{cases} \qquad (4)$$

So sánh (1)-(4) ta suy ra GTLN và GTNN của z trên D như sau:

GTLN = 6 = z(–3,0) = z(0,–3);

GTNN = –1 = z(–1,–1).

BÀI TẬP

1. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x\to 0}} \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}$ b) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 3}} (1+xy)^{\frac{1}{x^2+2xy}}$

c) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}} \dfrac{x\sin y + y\sin x}{x^2+y^2}$ d) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

2.Tìm vi phân toàn phần cấp 1 và cấp 2 của các hàm số sau:

a) $z = x^3 + y^3 - 3xy$ b) $z = \operatorname{arctg}\dfrac{x+y}{1-xy}$.

c) $z = \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$. d) $z = x^y$.

3.Tính gần đúng các giá trị sau nhờ vi phân cấp 1:

a) $(2,01)^{3,03}$ b) $(2,02)^{2,97}$ c)$\sin 29^o \cos 62^o$.

4. Tìm đạo hàm được chỉ ra của các hàm số sau:

a) $z = \ln(e^x + e^y)$ với $y = x^3$, tính $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{dz}{dx}$.

b) $z = e^{x-2y}$ với $x = \sin t$, $y = t^3$, tính $\dfrac{dz}{dt}$.

c) $z = x^2y - xy^2$ với $x = u\cos v$, $y = u\sin v$, tính $\dfrac{\partial z}{\partial u}, \dfrac{\partial z}{\partial v}$.

5. a) Tìm df(t) với $f = \dfrac{y}{x}$, $x = e^t, y = \ln t$.

b) Tìm df(x,y) với $f = u^2 \ln v$, $u = \dfrac{y}{x}, v = x^2 + y^2$.

6. Tìm đạo hàm đến cấp đã chỉ ra của các hàm số sau:

a) $z = \ln(x + \sqrt{x^2+y^2})$, tính $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

b) $z = x\ln(xy)$, tính $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$.

c) $z = x^3\sin y + y^3\sin x$, tính $\dfrac{\partial^6 z}{\partial x^3 \partial y^3}$.

7. Cho hàm số $z = \dfrac{x^2y^2}{x+y}$. Chứng minh rằng:

$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2\frac{\partial z}{\partial x}.$$

8. Tính vi phân đến cấp đã chỉ ra của hàm số:

a) d^3u với $u = x^3 + y^3 - 3xy(x - y)$.

b) $d^{10}u$ với $u = \ln(x+y)$.

c) d^nu với $u = e^{ax+by}$.

9. a) Tính $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$ với y là hàm ẩn xác định bơi $x + y = e^{x-y}$.

b) Tính $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$ với y là hàm ẩn xác định bơi $x - y + \text{arctg}y = 0$.

c) Tính $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ với z là hàm ẩn xác định bơi $z\ln(x + z) - \dfrac{xy}{z} = 0$.

d) Tính d^2z với z là hàm ẩn xác định bơi $x + y + z = e^z$.

10. Tìm cực trị của các các hàm số sau:

a) $z = 8/x + x/y + y$ $(x > 0, y > 0)$.

b) $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$.

c) $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$.

d) $z = 2x^2 + 2xy + y^2 - x + y + 2$.

e) $z = 2x^3 + 6xy - 6x - 3y^2 - 30y + 2$.

f) $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

h) $z = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$.

11. Tìm cực trị có điều kiện của các các hàm số sau:

a) $z = 6 - 4x - 3y$, với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.

b) $z = xy$ khi $x^2 + y^2 = 1$.

c) d) $z = x^2 + y^2$ khi $\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 1$.

12. Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm với các đơn giá trên thị trường lần lượt là $P_1 = 60$ và $P_2 = 75$. Hàm tổng chi phí là $C = Q_1^2 + Q_1Q_2 + Q_2^2$. Hãy định các mức sản lượng Q_1, Q_2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.

13. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm với các hàm cầu lần lượt là:

$$\begin{cases} Q_{D_1} = 40 - 2P_1 + P_2 \\ Q_{D_2} = 15 + P_1 - P_2 \end{cases}$$

và hàm tổng chi phí là $C = Q_1^2 + Q_1Q_2 + Q_2^2$. Hãy định các mức sản lượng Q_1, Q_2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.

14. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã cho:

a) $z = x^3 + y^3 - 3xy$ trên miền $0 \le x \le 2$; $-1 \le y \le 2$.

b) $z = x^2 + y^2 - xy - x - y$ trên miền $x \ge 0$; $y \ge 0$; $x + y \le 3$.

c) $z = xy^2$ trên miền $x^2 + y^2 \le 1$.

d) $z = x^2 + 2y^2 - x$ trên miền $x^2 + y^2 \le 25$.

ĐÁP SỐ

1a) Không tồn tại **1b)** $\sqrt{e}$ **1c)** 0 **1d)** Không tồn tại

2a) d$z = (3x^2 - 3y)dx + (3y^2 - 3x)dy$, $d^2z = 6xdx^2 - 6dxdy + 6ydy^2$;

2b) $dz = \dfrac{1}{1+x^2}dx + \dfrac{1}{1+y^2}dy; d^2z = -\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}dx^2 - \dfrac{2y}{(1+y^2)^2}dy^2;$

2c) $dz = \dfrac{4xy^2dx - 4x^2ydy}{(x^2+y^2)^2}; d^2z = \dfrac{-4y^2(3x^2-y^2)dx^2 + 16(x^2-y^2)xydxdy - 4x^2(x^2-3y^2)dy^2}{(x^2+y^2)^3};$

2d) $dz = yx^{y-1}dx + x^y\ln x dy$; $d^2z = y(y-1)x^{y-2}dx^2 + 2x^{y-1}(y\ln x+1)dxdy + x^y(\ln x)^2dy^2$.

3a) $8 + 0{,}12 + 0{,}24\ln 2$. **3b)** $8 + 0{,}24 - 0{,}24\ln 2$. 3c) $\dfrac{1}{4} - \dfrac{\pi\sqrt{3}}{240}$

4a) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{e^x}{e^x + e^y}, \dfrac{dz}{dx} = \dfrac{e^x + 3x^2e^{x^3}}{e^x + e^{x^3}};$ 4b) $\dfrac{dz}{dt} = e^{\sin t - 2t^3}(\cos t - 6t^2);$

4c) $\dfrac{\partial z}{\partial u} = 3u^2 \sin v \cos v(\cos v - \sin v); \dfrac{\partial z}{\partial v} = u^3(-3\cos^2 v \sin v + \sin v + 3\cos^3 v - 2\cos v).$

5a) $df(t) = \dfrac{1 - t\ln t}{te^t}dt;$

5b) $df(x,y) = \dfrac{2x^2y^2 - 2y^2(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)}{x^3(x^2+y^2)}dx + \dfrac{2y^3 + 2y(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)}{x^2(x^2+y^2)}dy.$

6a) $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\dfrac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \dfrac{x^3 + (x^2 - y^2)\sqrt{x^2+y^2}}{(x+\sqrt{x^2+y^2})^2(x^2+y^2)^{3/2}}.$

6b) $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = 0;$ 6c) $\dfrac{\partial^6 z}{\partial x^3 \partial y^3} = -6\cos y - 6\cos x.$

7) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{xy^2(x+2y)}{(x+y)^2}; \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \dfrac{2y^4}{(x+y)^3}; \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \dfrac{2xy(x^2+3xy+y^2)}{(x+y)^3}.$

8a) $d^3u = 6dx^3 - 18dx^2dy + 18dxdy^2 + 6dy^3;$ 8b) $d^{10}u = -9!(dx+dy)^{10};$

8c) $d^n u = e^{ax+by}(adx + bdy)^n.$

9a) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{e^{x-y} - 1}{e^{x-y} + 1}; \dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{4e^{x-y}}{(e^{x-y}+1)^2};$

9b) $\dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{1}{y^2}; \dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{2}{y^3} - \dfrac{2}{y^5}.$

9c) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{z(-z^2 + xy + y^2)}{z^2(x+y)\ln(x+y) + x^2y + xy^2}; \dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{z(-z^2 + xy + x^2)}{z^2(x+y)\ln(x+y) + x^2y + xy^2};$

9d) $d^2z = -\dfrac{e^z}{(e^z - 1)^3}(dx + dy)^2.$

10a) (4,2), z = 6; **10b)** (1/2,–1); z = –e/2; **10c)** (1,0), z = 1;

10d) (1, –3/2), z = 3/4. **10e)** (2, –3), z_1 = 33; (–3, –8), z_2 = 158;

10f) (1,2) và (2,1), z_1 = –28; (–1, –2) và (–2, –1), z_2 = 28;

10h) $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2}); z = -8$

11a) (4/5,3/5), z_1= 1 và (–4/5, –3/5), z_2= 11;

11b) $(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}), (-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}); z_1 = -\dfrac{1}{2}, (\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}), (-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}); z_2 = \dfrac{1}{2};$

11c) (18/13,12/13); z = 31/13.

12. Q_1 = 15; Q_2 = 30.

13. $Q_1 = 8$; $Q_2 = 23/3$.

14a) 13 và –1; **14b**) 6 và –1. 14c) $\frac{2\sqrt{3}}{9}; -\frac{2\sqrt{3}}{9}$; **14d**) 201/4 và 20.

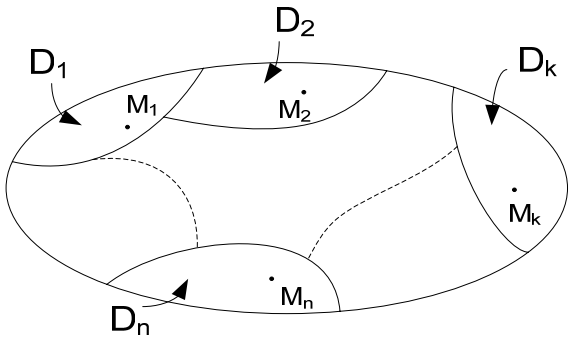
CHƯƠNG 2

PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

A – TÍCH PHÂN KÉP

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. Cho hàm hai biến f = f(x,y) xác định trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$ (*đóng* nghĩa là chứa luôn biên, *bị chặn* nghĩa là nằm trong một đường tròn bán kính khá lớn nào đó). Chia miền D thành n miền nhỏ $D_1, D_2,..., D_n$:



Trên mỗi miền nhỏ D_k ta chọn một điểm tuỳ ý $M_k(x_k,y_k)$ và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

trong đó $\Delta S_k = S(D_k)$ là diện tích của D_k. Cho $n \to \infty$ sao cho max $d(D_k) \to 0$ ($d(D_k)$ là đường kinh của D_k, tức là khoảng cách dài nhất giữa hai điểm thuộc D_k), giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia D cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói f(x,y) *khả tích* trên D và I là tích phân của f(x,y) trên D, ký hiệu:

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

trong đó D được gọi là miền lấy tích phân và f(x,y) là hàm dưới dấu tích phân.

1.2. Tính chất. 1) Nếu f(x,y) liên tục trên miền đóng, bị chặn D thì f(x,y) khả tích trên D.

2) $\iint\limits_D dxdy = S(D)$.

3) Nếu $D = D_1 \cup D_2$, trong đó D_1, D_2 đóng, bị chặn và không dẫm lên nhau thì

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy.$$

4) $\iint\limits_D kf(x,y)dxdy = k\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ (k:const).

5) $\iint\limits_D [f(x,y) + g(x,y)]dxdy = \iint\limits_D f(x,y)dxdy + \iint\limits_D g(x,y)dxdy$.

6) Nếu $f(x,y) \geq 0, \forall (x,y) \in D$ thì $\iint\limits_D f(x,y)dxdy \geq 0$.

7) Nếu $m \leq f(x,y) \leq M, \forall (x,y) \in D$ thì $m \leq \dfrac{1}{S(D)} \iint\limits_D f(x,y)dxdy \leq M$.

Ta gọi $\dfrac{1}{S(D)} \iint\limits_D f(x,y)dxdy$ là giá trị trung bình của f(x,y) trên D.

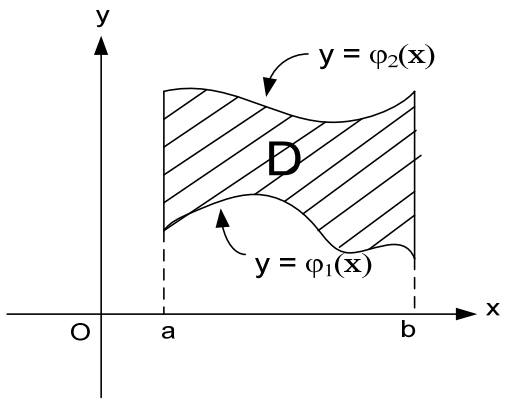
2. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES

2.1. Định ly. Xét tích phân

$$I = \iint\limits_D f(x,y)dxdy$$

trong đó f = f(x,y) là hàm hai biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$.

1) Giả sử trong hệ trục toạ độ Oxy, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: a \leq x \leq b;\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x),$$

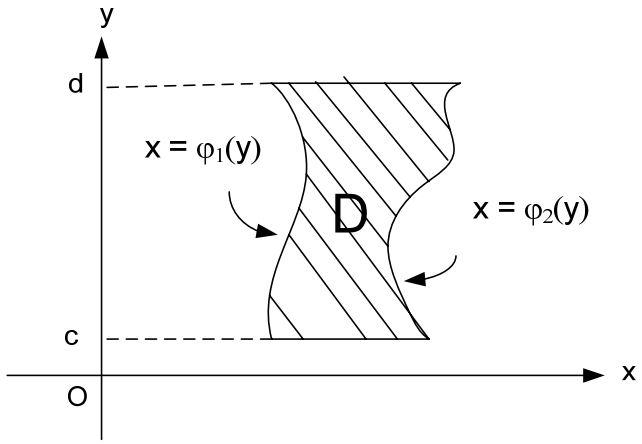
trong đó $a < b$ là các hằng số và $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$, $\forall x \in [a,b]$, là các hàm liên tục trên [a,b]. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy \right) dx$$

và ta thường viết:

$$\boxed{\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy}$$

2) Giả sử trong hệ trục toạ độ Oxy, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: c \le y \le d;\ \varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y),$$

trong đó $c < d$ là các hằng số và $\varphi_1(y) \le \varphi_2(y)$, $\forall y \in [c,d]$, là các hàm liên tục trên $[c,d]$. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d \left(\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx \right) dy$$

và ta thường viết:

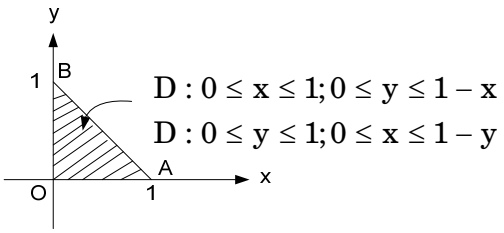
$$\boxed{\iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx}$$

2.2. Hệ quả. Nếu f(x,y) liên tục trên hình chữ nhật $[a,b]\times[c,d]$ thì

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)dx.$$

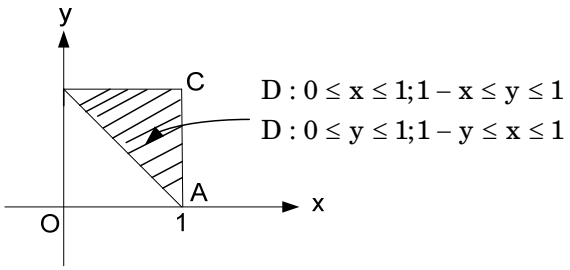
2.3. Chú ý. Để tính tích phân kép, ta biểu diễn miền lấy tích phân dưới một trong hai dạng trong Định lý 2.1 hoặc biểu diễn D dưới dạng hợp của một số tập hợp con có các dạng đó rồi sử dụng tính chất 3 trong 1.2 để tính tích phân.

Ví du.



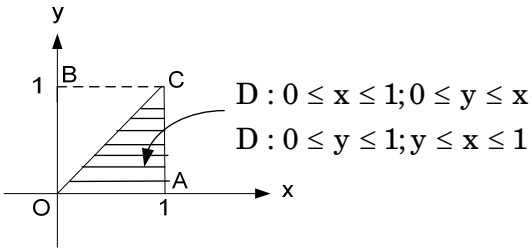
$D: 0 \le x \le 1; 0 \le y \le 1 - x$

$D: 0 \le y \le 1; 0 \le x \le 1 - y$



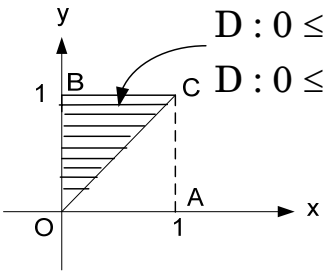
$D: 0 \le x \le 1; 1 - x \le y \le 1$

$D: 0 \le y \le 1; 1 - y \le x \le 1$



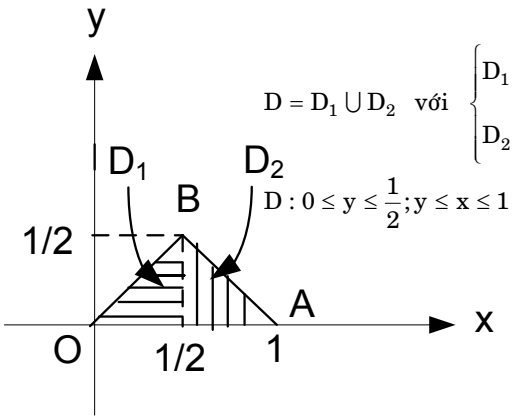
$D: 0 \le x \le 1; 0 \le y \le x$

$D: 0 \le y \le 1; y \le x \le 1$



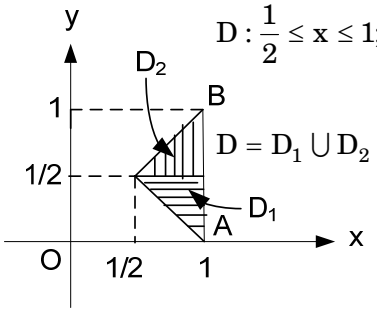
$D: 0 \le x \le 1; x \le y \le 1$

$D: 0 \le y \le 1; 0 \le x \le y$



$D = D_1 \cup D_2$ với $\begin{cases} D_1: 0 \le x \le \frac{1}{2}; 0 \le y \le x \\ D_2: \frac{1}{2} \le x \le 1; 0 \le y \le 1 - x \end{cases}$

$D: 0 \le y \le \frac{1}{2}; y \le x \le 1 - y$



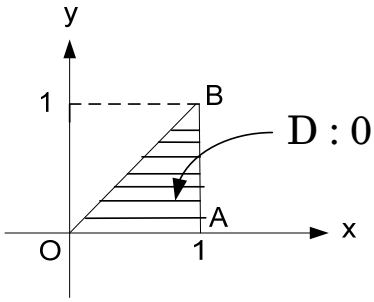
$D: \frac{1}{2} \le x \le 1; 1 - x \le y \le x$

$D = D_1 \cup D_2$ với $\begin{cases} D_1: 0 \le y \le \frac{1}{2}; 1 - y \le x \le 1 \\ D_2: \frac{1}{2} \le y \le 1; y \le x \le 1 \end{cases}$

2.4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (2x - 9x^2y^2)dxdy$, trong đó D là tam giác OAB với A(1,0), B(1,1).

Giải. Phương trình đường thẳng OB là y = x. Do đó



$$D: 0 \le x \le 1; 0 \le y \le x$$

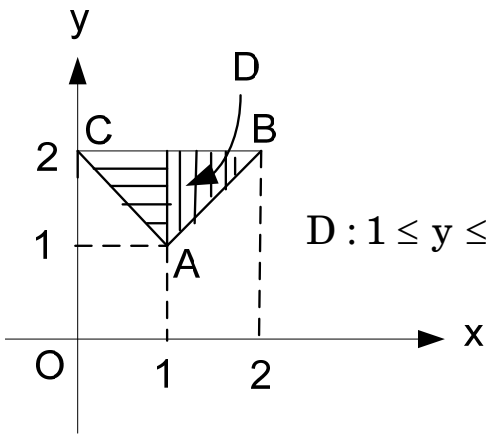
Suy ra

$$I = \iint\limits_D (2x - 9x^2y^2)dxdy = \iint\limits_D 2xdxdy - \iint\limits_D 9x^2y^2dxdy = \int\limits_0^1 dx \int\limits_0^x 2xdy - \int\limits_0^1 dx \int\limits_0^x 9x^2y^2dy$$

$$= \int\limits_0^1 2x^2dx - \int\limits_0^1 3x^2y^3\Big|_{y=0}^{y=x} dx = \int\limits_0^1 2x^2dx - \int\limits_0^1 3x^5dx = \frac{2}{3}x^3\Big|_0^1 - \frac{1}{2}x^6\Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint\limits_D xdxdy$, trong đó D là tam giác ABC với A(1,1), B(2,2), C(0,2).

Giải. Ta có AB: y = x; AC: x + y = 2. Do đó



$$D: 1 \le y \le 2; 2 - y \le x \le y$$

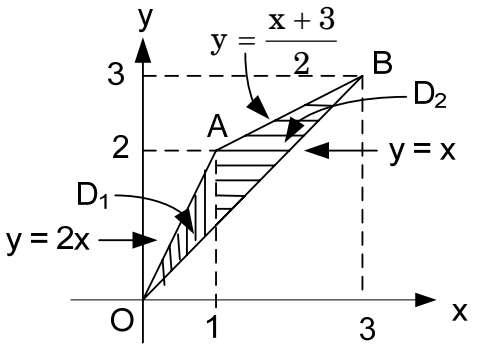
Suy ra

$$I = \iint_D xdxdy = \int_1^2 dy \int_{2-y}^{y} xdx = \int_1^2 \frac{1}{2}x^2\Big|_{x=2-y}^{x=y} dy = \frac{1}{2}\int_1^2 [y^2 - (2-y)^2]\Big| dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 (4y-4)dy = = \frac{1}{2}(2y^2 - 4y)\Big|_1^2 = 1.$$

Ví dụ 3. Tính tích phân $I = \iint_D ydxdy$, trong đó D là tam giác ΔOAB với O(0,0), A(1,2), B(3,3).

Giải. Ta có OA: y = 2x; AB: y = (x+3)/2. Do đó



$D = D_1 \cup D_2$, trong đó

D_1: $0 \le x \le 1$; $x \le y \le 2x$

D_2: $1 \le x \le 3$; $x \le y \le (x+3)/2$

$$I = \iint_D ydxdy = \iint_{D_1} ydxdy + \iint_{D_2} ydxdy = \int_0^1 dx\int_x^{2x} ydy + \int_1^3 dx\int_x^{\frac{x+3}{2}} ydy$$

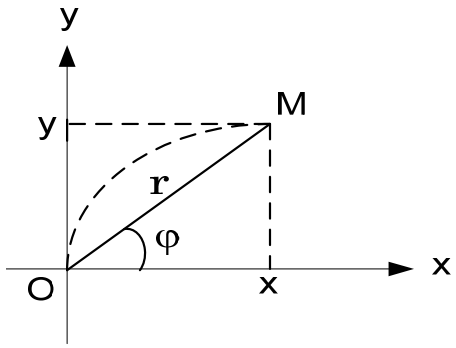
$$= \int_0^1 \frac{1}{2}y^2\Big|_{y=x}^{y=2x} dx + \int_1^3 \frac{1}{2}y^2\Big|_{y=x}^{y=\frac{x+3}{2}} dx = \frac{3}{2}\int_0^1 x^2dx + \frac{1}{8}\int_1^3 (-3x^2 + 6x + 9)dx$$

$$= \frac{1}{2}x^3\Big|_0^1 + \frac{1}{8}(-x^3 + 3x^2 + 9x)\Big|_1^3 = \frac{5}{2}.$$

3. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ CỰC

3.1. Tọa độ cực

1) Định nghĩa. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, xét điểm M(x,y) tuỳ ý.



Đặt:

$$\begin{cases} r = \left|\overrightarrow{OM}\right| \geq 0 \\ \varphi = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}),\ 0 \leq \varphi < 2\pi \quad (\text{ hay } \alpha \leq \varphi < \alpha + 2\pi;\ \alpha : \text{Const}) \end{cases}$$

Khi đó M(x,y) được hoàn toàn xác định bởi bộ (r,φ). Ta gọi (r,φ) là *toạ độ cực* của M.

Công thức liên hệ giữa toạ độ cực (r,φ) và toạ độ Descartes (x,y) như sau:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

đặc biệt, $x^2 + y^2 = r^2$.

2) Phương trình đường trong hệ toạ độ cực

Giả sử đường cong (C) có phương trình trong hệ toạ độ Descartes là F(x,y) = 0. Khi đó, trong hệ toạ độ cực, (C) có phương trình định bởi

(C): F(rcosφ, rsinφ) = 0.

Ví dụ.

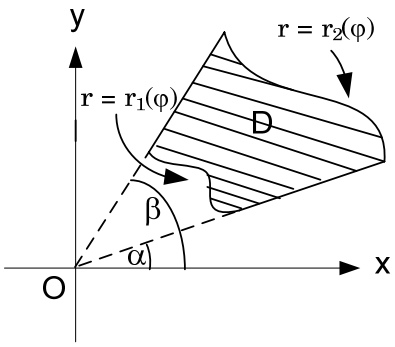
Đường	Phương trình Descartes	Phương trình cực
Đường phân giác góc phần tư thứ I	$y = x \quad (x \geq 0)$	$\varphi = \pi/4$
Đường phân giác góc phần tư thứ II	$y = -x \quad (x \leq 0)$	$\varphi = 3\pi/4$
Đường tròn tâm O bán kính R	$x^2 + y^2 = R^2$	$r = R$
Đường tròn tâm I(a,0) bán kính R = a	$(x-a)^2 + y^2 = a^2$	$r = 2a\cos\varphi$
Đường tròn tâm I(0,b) bán kính R = b	$x^2 + (y-b)^2 = b^2$	$r = 2b\sin\varphi$

3.2. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

trong đó f = f(x,y) là hàm hai biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$.

1) Giả sử trong hệ toạ độ cực, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: \alpha \le \varphi \le \beta;\ r_1(\varphi) \le r \le r_2(\varphi),$$

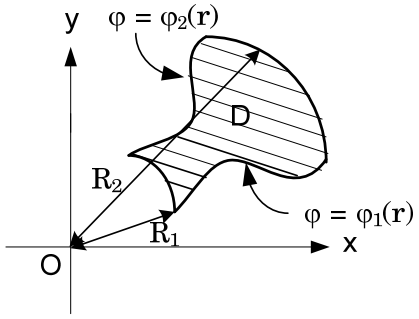
trong đó α, β là các hằng số thoả $0 < \beta - \alpha \le 2\pi$ và $0 \le r_1(\varphi) \le r_2(\varphi)$, $\forall \varphi \in [\alpha,\beta]$, là các hàm liên tục trên$[\alpha,\beta]$. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_\alpha^\beta \left(\int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr \right) d\varphi$$

và ta thường viết:

$$\boxed{I = \int_\alpha^\beta d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr}$$

2) Giả sử trong hệ toạ độ cực, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: R_1 \le r \le R_2;\ \varphi_1(r) \le \varphi \le \varphi_2(r),$$

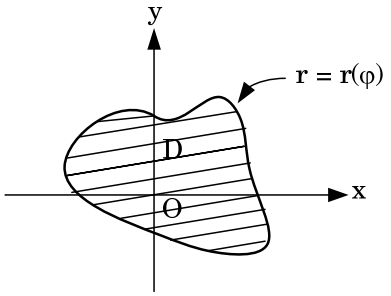
trong đó $R_1 < R_2$ là các hằng số và $\varphi_1(r)$, $\varphi_2(r)$ là các hàm liên tục trên $[R_1,R_2]$ thoả $0 < \varphi_2(r) - \varphi_1(r) \le 2\pi$. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_{R_1}^{R_2} \left(\int_{\varphi_1(r)}^{\varphi_2(r)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rd\varphi \right) dr$$

và ta thường viết:

$$\boxed{I = \int_{R_1}^{R_2} dr \int_{\varphi_1(r)}^{\varphi_2(r)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rd\varphi}$$

3.3. Hệ quả. Nếu f(x,y) liên tục trên hình D chứa gốc O, giới hạn bởi đường cong khép kín có phương trình cực là r = r(φ):

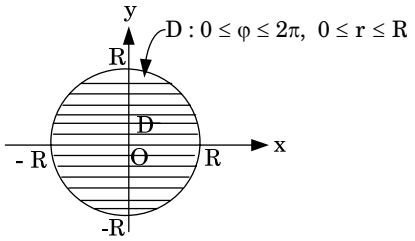


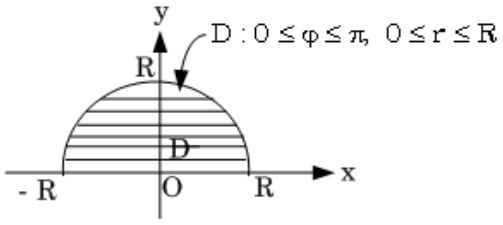
thì

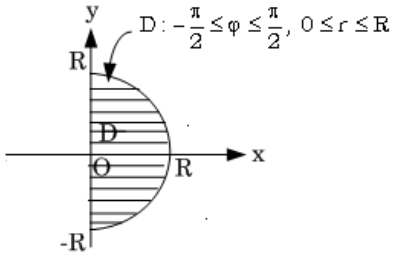
$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr$$

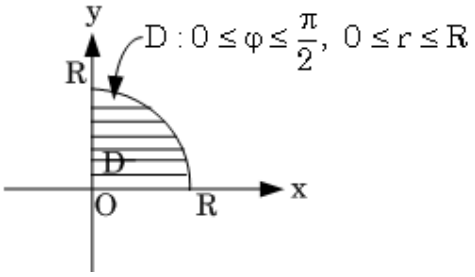
3.4. Chú ý. Để tính tích phân kép trong hệ toạ độ cực, ta biểu diễn miền lấy tích phân dưới một trong hai dạng trong Định lý 3.2 hoặc biểu diễn D dưới dạng hợp của một số tập hợp con có các dạng đó rồi sử dụng tính chất 3 trong 1.2 để tính tích phân.

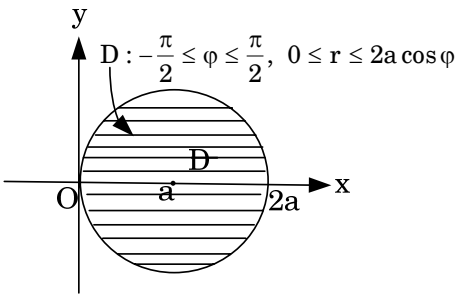
Ví dụ.

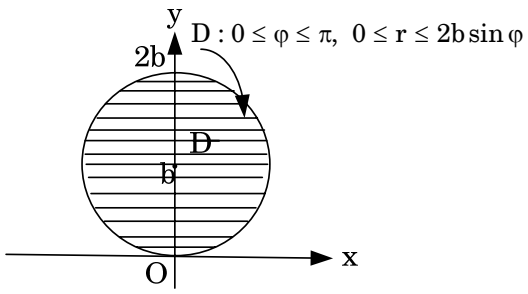


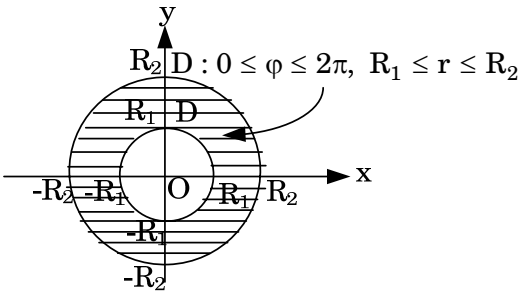


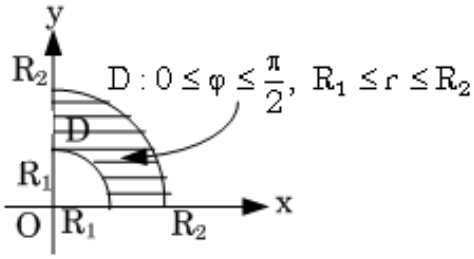








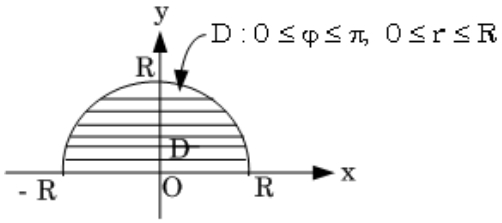




3.5. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (x^2 + y^2)dxdy$, trong đó D là nửa hình tròn tâm O, bán kính R = 1 nằm phía trên trục hoành.

Giải. Ta biểu diễn miền lấy tích phân trong hệ toạ độ cực:



Ta có

$$(x, y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \le 1 \\ y \ge 0 \end{cases}$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

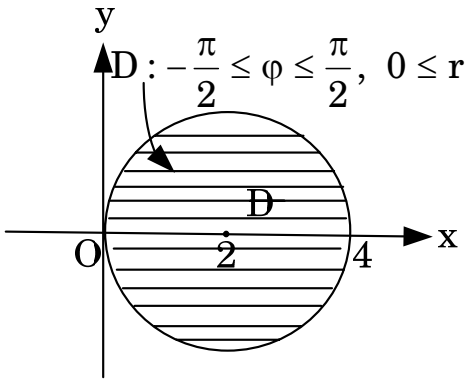
$$(r, \varphi) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} r^2 \le 1 \\ r\sin\varphi \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iint\limits_D (x^2 + y^2)dxdy = \int\limits_0^\pi d\varphi \int\limits_0^1 r^2 r dr = \int\limits_0^\pi d\varphi \int\limits_0^1 r^3 dr = \left(\int\limits_0^\pi d\varphi\right)\left(\int\limits_0^1 r^3 dr\right) = \pi \frac{r^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint\limits_D xdxdy$, trong đó D là mặt tròn tâm I(2,0), bán kính R = 2.

Giải. Ta biểu diễn miền lấy tích phân trong hệ toạ độ cực:



Ta có

$$(x,y) \in D \Leftrightarrow (x-2)^2 + y^2 \le 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \le 4x.$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

$$(r,\varphi) \in D \Leftrightarrow r^2 \le 4r\cos\varphi \Leftrightarrow \begin{cases} r \le 4\cos\varphi \\ \cos\varphi \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le r \le 4\cos\varphi \\ -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iint\limits_D xdxdy = \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{4\cos\varphi} r\cos\varphi.rdr = \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^3}{3}\cos\varphi \Big|_0^{4\cos\varphi} d\varphi$$

$$= \frac{64}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\varphi d\varphi = \frac{64}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+\cos 2\varphi)^2}{4} d\varphi = \frac{16}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi)d\varphi$$

$$= \frac{16}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \frac{1+\cos 4\varphi}{2})d\varphi = \frac{16}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{3}{2} + 2\cos 2\varphi + \frac{1}{2}\cos 4\varphi)d\varphi$$

$$= \frac{16}{3}\left(\frac{3}{2}\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8}\sin 4\varphi\right)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 8\pi.$$

4. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN KÉP

4.1. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

trong đó f = f(x,y) là hàm hai biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$. Giả sử φ là phép biến đổi

$$\varphi: D' \subset (Ouv) \to (Oxy)$$
$$(u,v) \mapsto (x(u,v),y(u,v))$$

trong đó φ(D′) = D với D′ là miền đóng, bị chặn trong mặt phẳng (Ouv) sao cho x(u,v) và y(u,v) có các đạo hàm riêng liên tục trên D′ và định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra một tập có diện tích bằng 0).}$$

Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v)) \mid J \mid dudv .$$

4.2. Nhận xét. Chuyển tích phân kép

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

sang hệ toạ độ cực bằng phép biến đổi

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

goi D′ là miền trong mặt phẳng (Orφ) tương ứng với miền lấy tích phân D. Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r > 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra điểm O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdrd\varphi .$$

Từ đây ta tìm lại được kết quả trong Định lý 3.2.

4.3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (2x - y)dxdy$, trong đó D là hình phẳng giới hạn bởi các đường

$$x + y = 1,\ x + y = 2,\ 2x - y = 1,\ 2x - y = 3.$$

Giải. Đổi biến

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = 2x - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{u + v}{3} \\ y = \dfrac{2u - v}{3} \end{cases}$$

Định thức Jacobi tương ứng là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} == \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{3} & \dfrac{1}{3} \\ \dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}.$$

Miền lấy tích phân D cũ tương ứng với miền lấy tích phân D′ mới giới hạn bởi các đường

$$u = 1,\ u = 2,\ v = 1,\ v = 3.$$

nghĩa là

$$D': 1 \le u \le 2,\ \ 1 \le v \le 3.$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iint\limits_D (2x - y)dxdy = \iint\limits_{D'} v\,|J|\,dudv = \frac{1}{3}\int\limits_1^2 du \int\limits_1^3 vdv = \frac{1}{3}\left(u\Big|_1^2\right)\left(\frac{1}{2}v^2\Big|_1^3\right) = \frac{4}{3}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint\limits_D \sqrt{1 - \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2}}dxdy$, trong đó D là elip $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \le 1$.

Giải. Đổi biến

$$\begin{cases} x = ar\cos\varphi \\ y = br\sin\varphi \end{cases} (r \ge 0, 0 \le \varphi \le 2\pi)$$

Miền lấy tích phân D cũ tương ứng với miền lấy tích phân D′ mới định bởi

$$D': 0 \le r \le 1,\ \ 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a\cos\varphi & -ar\sin\varphi \\ b\sin\varphi & br\cos\varphi \end{vmatrix} = rab > 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra điểm O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2}\,abrdr = ab\left(\int_0^{2\pi} d\varphi\right)\left(-\frac{(1-r^2)^{3/2}}{3}\Big|_0^1\right) = \frac{2\pi ab}{3}.$$

5. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN KÉP

5.1. Tính điện tích hình phẳng

Xét miền D trong mặt phẳng Oxy. Diện tích của D được tính theo công thức

$$\boxed{S(D) = \iint_D dxdy}$$

5.2. Ví dụ. Tính diện tích elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$.

Giải. Đổi biến

$$\begin{cases} x = ar\cos\varphi \\ y = br\sin\varphi \end{cases} (r \ge 0, 0 \le \varphi \le 2\pi)$$

Miền lấy tích phân D cũ tương ứng với miền lấy tích phân D′ mới định bởi

$$D': 0 \le r \le 1,\ 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a\cos\varphi & -ar\sin\varphi \\ b\sin\varphi & br\cos\varphi \end{vmatrix} = rab > 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra điểm O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$S(D) = \iint_D dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 abrdr = ab\left(\int_0^{2\pi} d\varphi\right)\left(\frac{r^2}{2}\Big|_0^1\right) = \pi ab.$$

5.3. Tính khối lượng và trọng tâm của mảnh phẳng

Mảnh phẳng D với khối lượng riêng là hàm $\rho(x,y)$ có khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0) được tính theo công thức:

$$\boxed{m = \iint_D \rho(x,y)dxdy} \qquad \boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{m}\iint_D x\rho(x,y)dxdy \\ y_0 &= \frac{1}{m}\iint_D y\rho(x,y)dxdy \end{aligned}}$$

Nếu D đồng chất, nghĩa là $\rho(x,y) = \text{const}$, thì trọng tâm (x_0,y_0) còn được tính theo công thức:

$$\boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{S(D)}\iint\limits_D x\,dxdy \\ y_0 &= \frac{1}{S(D)}\iint\limits_D y\,dxdy \end{aligned}}$$

5.4. Ví dụ. Tính khối lượng và trọng tâm mảnh phẳng chiếm miền D xác định bởi

$$x^2 + y^2 - R^2 \le 0,\ x \ge 0,\ \ y \ge 0$$

biết hàm khối lượng riêng là $\rho(x,y) = xy$.

Giải. Khối lượng m và trọng tâm (x_0, y_{G0}) của mảnh phẳng định bởi

$$m = \iint\limits_D \rho(x,y)\,dxdy = \iint\limits_D xy\,dxdy;$$

$$x_0 = \frac{1}{m}\iint\limits_D x\rho(x,y)\,dxdy = \frac{1}{m}\iint\limits_D x^2 y\,dxdy;$$

$$y_0 = \frac{1}{m}\iint\limits_D y\rho(x,y)\,dxdy = \frac{1}{m}\iint\limits_D xy^2\,dxdy.$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

$$D: \begin{cases} 0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \le r \le R \end{cases}$$

Suy ra

$$m = \iint\limits_D \rho(x,y)\,dxdy = \iint\limits_D xy\,dxdy = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^R r\cos\varphi . r\sin\varphi . r\,dr$$

$$= \left(\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi\sin\varphi\,d\varphi\right)\left(\int\limits_0^R r^3\,dr\right) = \left(\frac{1}{2}\sin^2\varphi\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4}\Bigg|_0^R\right) = \frac{R^4}{8}.$$

$$x_0 = \frac{1}{m}\iint\limits_D x^2 y\,dxdy = \frac{8}{R^4}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^R r^2\cos^2\varphi . r\sin\varphi . r\,dr$$

$$= \frac{8}{R^4}\left(\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\varphi\sin\varphi\,d\varphi\right)\left(\int\limits_0^R r^4\,dr\right) = \frac{8}{R^4}\left(-\frac{1}{3}\cos^3\varphi\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^5}{5}\Bigg|_0^R\right) = \frac{8R}{15}.$$

$$y_0 = \frac{1}{m}\iint_D xy^2 dxdy = \frac{8}{R^4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r\cos\varphi . r^2 \sin^2\varphi . rdr$$

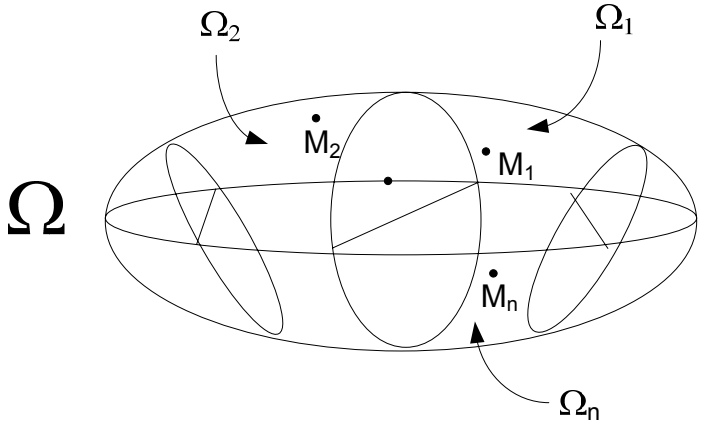
$$= \frac{8}{R^4}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin^2\varphi d\varphi\right)\left(\int_0^R r^4 dr\right) = \frac{8}{R^4}\left(\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{r^5}{5}\Big|_0^R\right) = \frac{8R}{15}.$$

Vậy mảnh phẳng D có khối lượng $m = R^4/8$ và trọng tâm $(x_0,y_0) = (8R/15,8R/15)$.

B – TÍCH PHÂN BỘI BA

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. Cho hàm ba biến f = f(x,y,z) xác định trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ (đóng nghĩa là chứa luôn biên, bị chặn nghĩa là nằm trong một hình cầu bán kính khá lớn nào đó). Chia miền Ω thành n miền nhỏ $\Omega_1, \Omega_2, ..., \Omega_n$:



Trên mỗi miền nhỏ Ω_k ta chọn một điểm tuỳ ý $M_k(x_k,y_k,z_k)$ và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta V_k$$

trong đó $\Delta V_k = V(\Omega_k)$ là thể tích của Ω_k. Cho $n \to \infty$ sao cho $\max d(\Omega_k) \to 0$ ($d(\Omega_k)$ là đường kinh của Ω_k, tức là khoảng cách dài nhất giữa hai điểm thuộc Ω_k), giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia Ω cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói f(x,y,z) *khả tích* trên Ω và I là tích phân của f(x,y,z) trên Ω, ký hiệu:

$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz,$$

trong đó Ω được gọi là miền lấy tích phân và f(x,yz) là hàm dưới dấu tích phân.

1.2. Tính chất. 1) Nếu f(x,y,z) liên tục trên miền đóng, bị chăn Ω thì f(x,y,z) khả tích trên Ω.

2) $\iiint_{\Omega} dxdydz = V(\Omega)$.

3) Nếu $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, trong đó Ω_1, Ω_2 đóng, bị chặn và không dẫm lên nhau thì

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dxdydz + \iiint_{\Omega_2} f(x,y,z)dxdydz.$$

4) $\iiint_{\Omega} kf(x,y,z)dxdydz = k\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ (k:const).

5) $\iiint_{\Omega} [f(x,y,z)+g(x,y,z)]dxdydz = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz + \iiint_{\Omega} g(x,y,z)dxdydz$

6)Nếu $f(x,y,z) \geq 0, \forall (x,y,z) \in \Omega$ thì $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz \geq 0.$

7)Nếu $m \leq f(x,y,z) \leq M, \forall (x,y,z) \in \Omega$ thì $m \leq \frac{1}{V(\Omega)} \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz \leq M.$

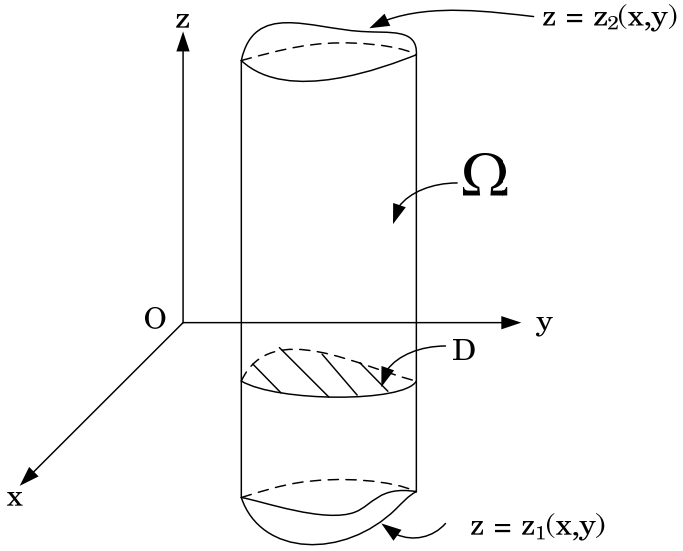
Ta gọi $\frac{1}{V(\Omega)} \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ là giá trị trung bình của f(x,y,z) trên Ω.

2. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES

2.1. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$$

trong đó f = f(x,y, z) là hàm ba biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$. Giả sử trong hệ trục toạ độ Oxyz, miền lấy tích phân Ω được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$\Omega: (x,y) \in D;\ z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y),$$

trong đó $D \subset \mathbf{R}^2$, và $z_1(x,y) \leq z_2(x,y)$, $\forall (x,y) \in D$, là các hàm liên tục trên D. Khi đó

$$I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iint\limits_{D} \left(\int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right) dxdy$$

và ta thường viết:

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iint_{D} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz \qquad (1)$$

Trong (1), nếu D được biêu diễn dưới dạng

$$D: a \le x \le b;\ y_1(x) \le y \le y_2(x),$$

trong đó $a < b$ là các hằng số và $y_1(x) \le y_2(x)$, $\forall x \in [a,b]$, là các hàm liên tục trên [a,b]. Khi đó

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \int_{a}^{b} dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz.$$

2.2. Hệ quả. Nếu f(x,y,z) liên tục trên khối hộp chữ nhật [a,b]×[c,d]×[p,q] thì

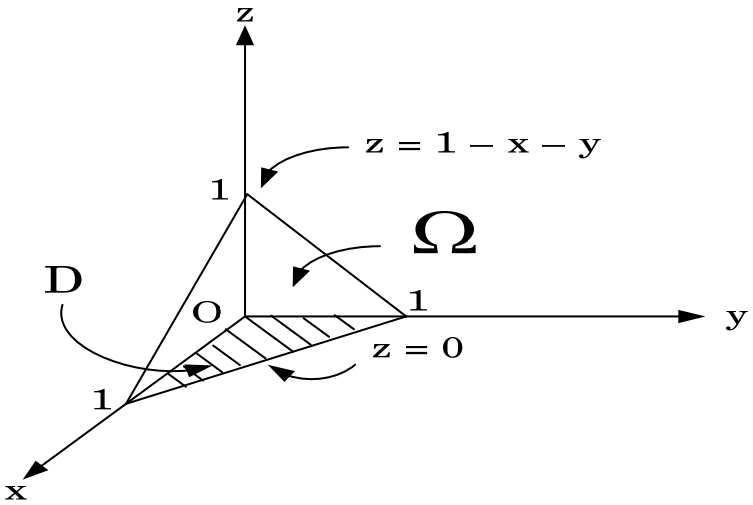
$$\iiint_{[a,b]\times[c,d\times[p,q]} f(x,y,z)dxdydz = \int_{a}^{b} dx \int_{c}^{d} dy \int_{p}^{q} f(x,y,z)dz = \int_{a}^{b} dx \int_{p}^{q} dz \int_{c}^{d} f(x,y,z)dy = \ldots$$

2.3. Chú ý. Để tính tích phân bội ba, ta biểu diễn miền lấy tích phân dưới một trong hai dạng trong Định lý 2.1 hoặc biểu diễn Ω dưới dạng hợp của một số tập hợp con có các dạng đó rồi sử dụng tính chất 3 trong 1.2 để tính tích phân.

2.4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt x + y + z = 1 và các mặt phẳng toạ độ.

Giải. Miền lấy tích phân Ω như sau:



Nghĩa là

$$\Omega: (x,y) \in D;\ 0 \le z \le 1 - x - y.$$

Mà

$$D: 0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1 - x$$

nên

$$\Omega: 0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1 - x;\ 0 \le z \le 1 - x - y.$$

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3}$$

$$\int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = -\frac{1}{2(1+x+y+z)^2}\Bigg|_0^{1-x-y} = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2}$$

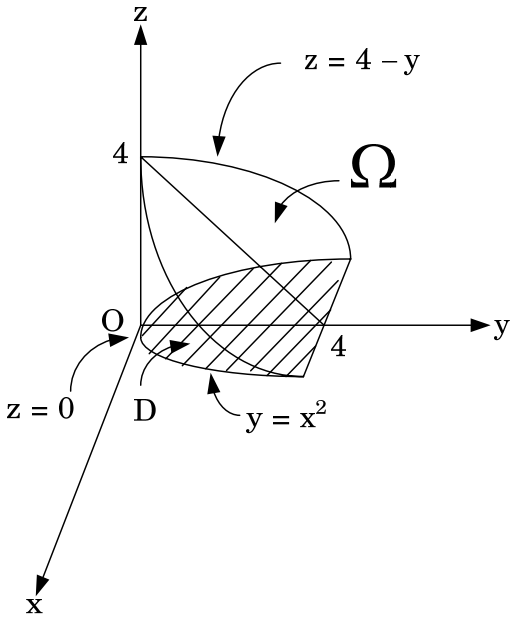
$$\int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^{1-x} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2}\right) dy = \left(-\frac{1}{8}y - \frac{1}{2(1+x+y)}\right)\Bigg|_0^{1-x}$$

$$= -\frac{3}{8} + \frac{1}{8}x + \frac{1}{2(1+x)}$$

$$I = \int_0^1 \left(-\frac{3}{8} + \frac{1}{8}x + \frac{1}{2(1+x)}\right) dx = \left(-\frac{3}{8}x + \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{2}\ln(1+x)\right)\Bigg|_0^1 = -\frac{5}{16} + \frac{1}{2}\ln 2.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} 2x^2 dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = 0$, $y + z = 4$, $y = x^2$.

Giải. Miền lấy tích phân Ω như sau:



Nghĩa là

$$\Omega : (x,y) \in D, 0 \le z \le 4 - y .$$

Trong đó D là miền nằm trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = 4$. Như vậy, D: $-2 \le x \le 2$; $x^2 \le y \le 4$ nên

$$\Omega: -2 \le x \le 2,\ x^2 \le y \le 4,\ 0 \le z \le 4 - y.$$

Suy ra

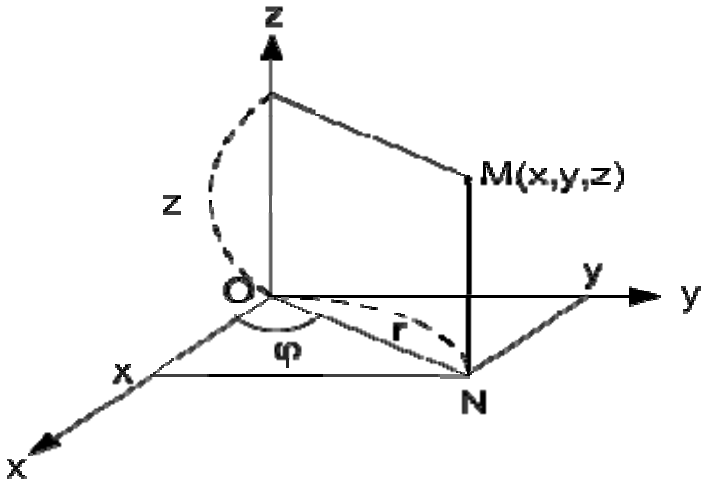
$$I = \iiint_W 2x^2 dxdydz = \int_{-2}^{2} dx \int_{x^2}^{4} dy \int_{0}^{4-y} 2x^2 dz = \int_{-2}^{2} dx \int_{x^2}^{4} 2x^2(4-y)dy = \int_{-2}^{2} 2x^2(4y - \frac{1}{2}y^2)\Big|_{x^2}^{4} dx$$

$$= \int_{-2}^{2} (16x^2 - 8x^4 + x^6)dx = 2\int_{0}^{2} (16x^2 - 8x^4 + x^6)dx = 2(\frac{16}{3}x^3 - \frac{8}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7)\Big|_0^2 = \frac{2048}{105}.$$

3. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ TRỤ

3.1. Tọa độ trụ

1) Định nghĩa. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét điểm M(x,y,z) tuỳ ý. Gọi N là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng Oxy và (r,φ) là toạ độ cực của N trong mặt phẳng Oxy:



Khi đó M(x,y,z) được hoàn toàn xác định bởi bộ (r,φ,z). Ta gọi (r,φ,z) là *toạ độ trụ* của M. Công thức liên hệ giữa toạ độ trụ (r,φ,z) và toạ độ Descartes (x,y,z) như sau:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$$

đặc biệt, $x^2 + y^2 = r^2$.

2) Phương trình mặt trong hệ toạ độ trụ

Giả sử mặt (S) có phương trình trong hệ toạ độ Descartes là F(x,y,z) = 0. Khi đó, trong hệ toạ độ trụ, (S) có phương trình định bởi

$$(C): F(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z) = 0.$$

Ví dụ. Mặt trụ $x^2 + y^2 = R^2$ có phương trình trong hệ toạ độ trụ là r = R.

3.2. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz$$

trong đó f = f(x,y,z) là hàm ba biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$. Giả sử trong hệ toạ độ trụ, miền lấy tích phân Ω tương ứng với miền lấy tích phân mới $\Omega' = \Omega'(r,\varphi,z)$. Khi đó

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)rdrd\varphi dz$$

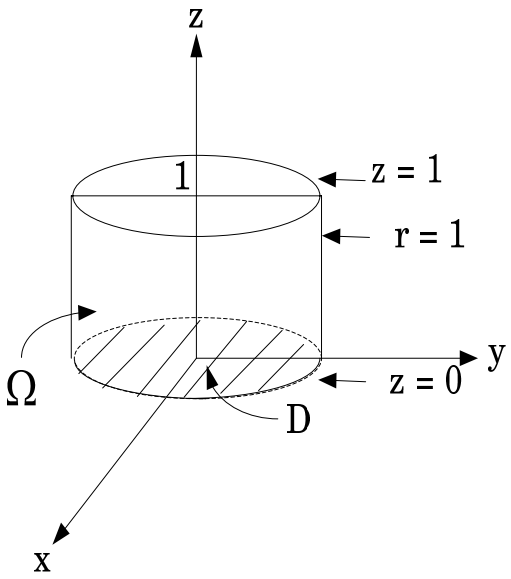
3.3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^3 dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $x^2 + y^2 = 1$, z = 0 và z = 1.

Giải. Trong hệ toạ độ trụ ta có

$$x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow r = 1.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn tâm O bán kính R = 1. Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le z \le 1 \end{cases}$$

Suy ra

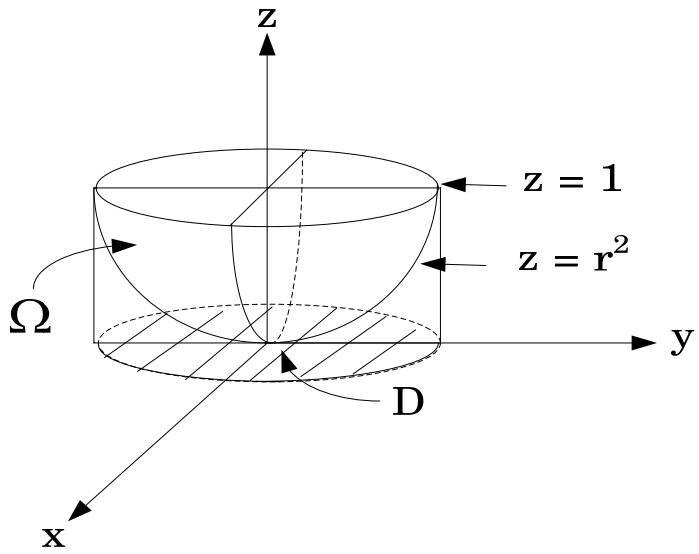
$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^3 dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^1 r^6 rdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^7 dr = 2\pi (\frac{1}{8} r^8)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = x^2 + y^2$ và $z = 1$.

Giải. Trong hệ toạ độ trụ ta có

$$z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow z = r^2.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn tâm O bán kính R = 1. Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ r^2 \le z \le 1 \end{cases}$$

Suy ra

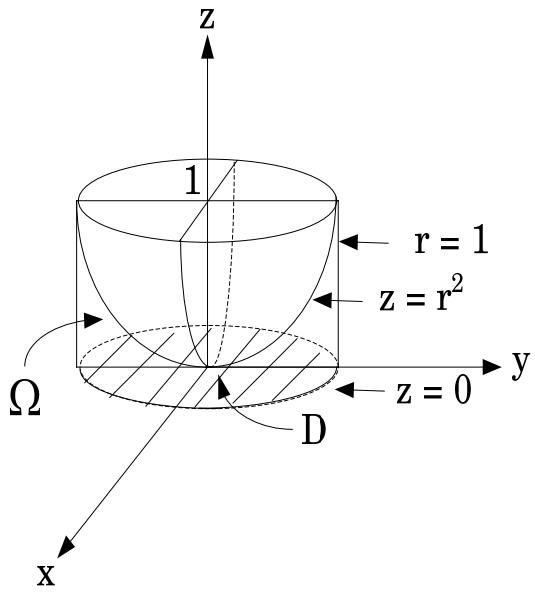
$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 r^2 rdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r^3 - r^5)dr = 2\pi (\frac{1}{4} r^4 - \frac{1}{6} r^6)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

Ví dụ 3. Tính tích phân $I = \iiint_\Omega x^2 dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$ và $z = 0$.

Giải. Trong hệ toạ độ trụ ta có

$$z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow z = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow r = 1.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn tâm O bán kính R = 1. Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le z \le r^2 \end{cases}$$

Suy ra

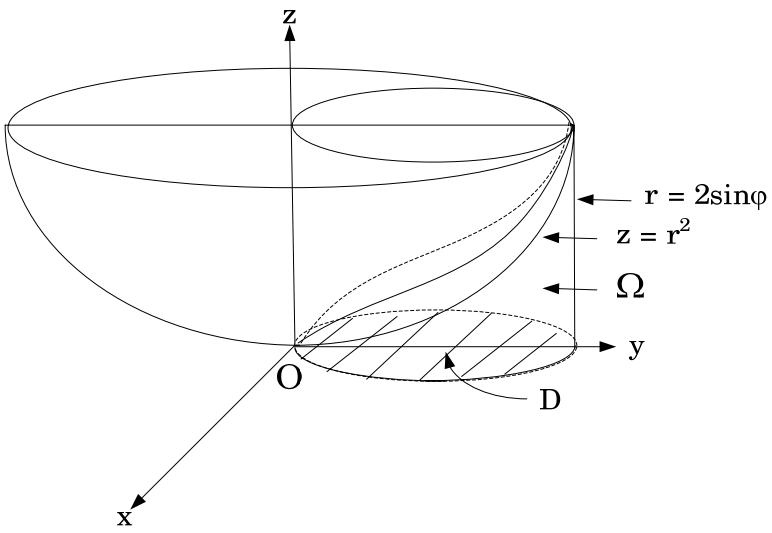
$$I = \iiint_\Omega x^2 dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{r^2} r^2 (\cos\varphi)^2 r dz = \int_0^{2\pi} (\cos\varphi)^2 d\varphi \int_0^1 r^5 dr = \left(\frac{1}{2}\varphi + \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right)\Big|_0^{2\pi} \left(\frac{1}{6}r^6\right)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

Ví dụ 4. Tính tích phân $I = \iiint_\Omega dxdydz$ với Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 2y$ và $z = 0$.

Giải. Trong hệ toạ độ trụ ta có

$$z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow z = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 2y \Leftrightarrow r = 2\sin\varphi.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn tâm I(0,1) bán kính R = 1. Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le \varphi \le \pi \\ 0 \le r \le 2\sin\varphi \\ 0 \le z \le r^2 \end{cases}$$

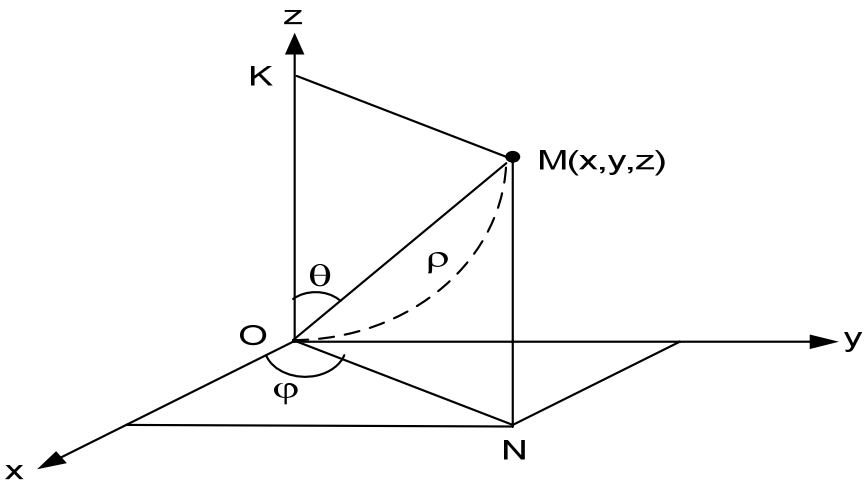
Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} dxdydz = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} dr \int_0^{r^2} rdz = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} r^3 dr = \int_0^{\pi} (\frac{1}{4} r^4)\Big|_0^{2\sin\varphi} d\varphi = 4\int_0^{\pi} \sin^4\varphi d\varphi = \frac{3\pi}{2}.$$

4. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ CẦU

4.1. Tọa độ cầu

1) Định nghĩa. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét điểm M(x,y,z) tuỳ ý. Gọi N và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng Oxy và lên trục Oz:



Đặt:

$$\begin{cases} \rho = \left|\overrightarrow{OM}\right| \geq 0 \\ \varphi = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}),\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad (\text{hay } \alpha \leq \varphi \leq \alpha + 2\pi;\ \alpha : \text{Const}) \\ \theta = (\overrightarrow{OM}, Oz), 0 \leq \theta \leq \pi \quad (\theta \text{ là góc hình học}) \end{cases}$$

Khi đó M(x,y,z) được hoàn toàn xác định bởi bộ (ρ,φ,θ). Ta gọi (ρ,φ,θ) là *toạ độ cầu* của M. Công thức liên hệ giữa toạ độ cầu (ρ,φ,θ) và toạ độ Descartes (x,y,z) như sau:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\varphi \sin\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho\cos\theta \end{cases}$$

đặc biệt, $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\theta$, $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$.

2) Phương trình mặt trong hệ toạ độ cầu

Giả sử mặt (S) có phương trình trong hệ toạ độ Descartes là F(x,y,z) = 0. Khi đó, trong hệ toạ độ cầu, (S) có phương trình định bởi

(C): $F(\rho\cos\varphi\sin\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\theta) = 0$.

Ví dụ. Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ có phương trình trong hệ toạ độ cầu là ρ = R.

4.2. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$$

trong đó f = f(x,y,z) là hàm ba biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$. Giả sử trong hệ toạ độ cầu, miền lấy tích phân Ω tương ứng với miền láy tích phân mới $\Omega' = \Omega'(\rho,\varphi,\theta)$. Khi đó

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(\rho\cos\varphi\sin\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\theta)\rho^2 \sin\theta d\rho d\varphi d\theta$$

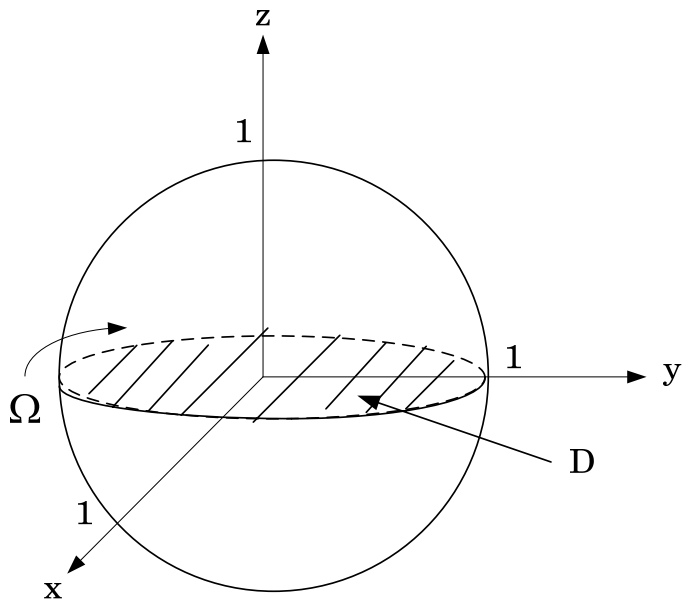
4.3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)dxdydz$, trong đó Ω là quả cầu tâm O bán kính 1.

Giải. Trong hệ toạ độ cầu ta có

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Leftrightarrow \rho = 1.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Chuyển sang hệ toạ độ cầu ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le \rho \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le \theta \le \pi \end{cases}$$

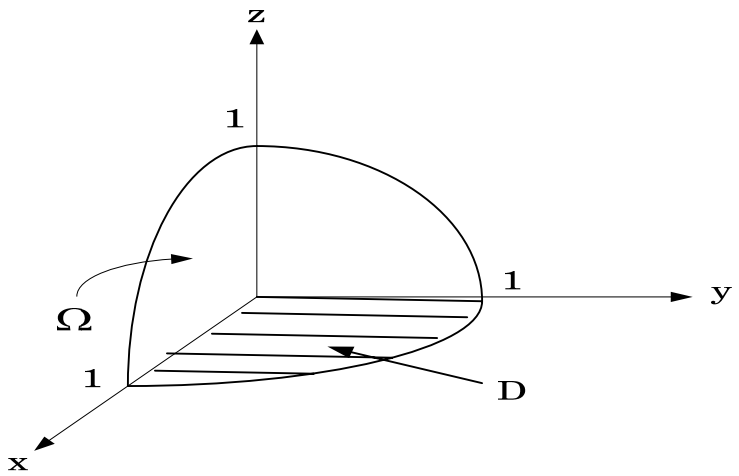
Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \rho^2 \sin\theta d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^1 \rho^4 d\rho$$

$$= 2\pi (-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} \left(\frac{1}{5}\rho^5\right)\Big|_0^1 = \frac{4\pi}{5}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} xyzdxdydz$, trong đó Ω là 1/8 quả cầu tâm O bán kính R = 1 nằm trong góc tam diện toạ độ thứ nhất.

Giải. Miền lấy tích phân Ω như sau:



Chuyển sang hệ toạ độ cầu ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le \rho \le 1 \\ 0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} xyzdxdydz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (\rho\cos\varphi\sin\theta)(\rho\sin\varphi\sin\theta)(\rho\cos\theta)\rho^2\sin\theta d\rho$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi\sin\varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\theta\cos\theta d\theta \int_0^1 \rho^5 d\rho = \left(\frac{1}{2}\sin^2\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{4}\sin^4\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{6}\rho^6\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{48}.$$

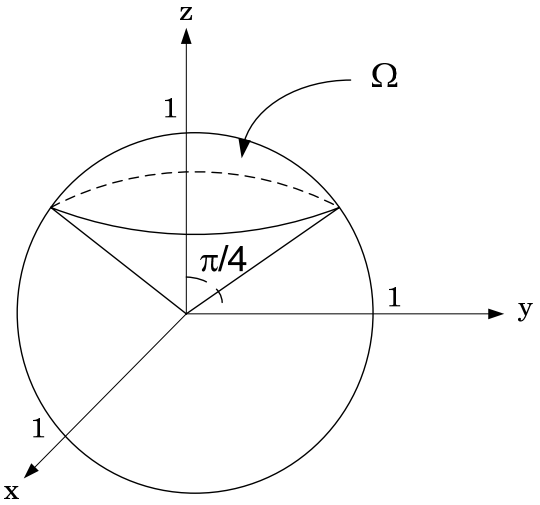
Ví dụ 3. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và mặt nón $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ $(z \ge 0)$, phần nằm trong mặt nón.

Giải. Trong hệ toạ độ cầu ta có

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Leftrightarrow \rho = 1$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0\,(z \ge 0) \Leftrightarrow \begin{cases} \rho^2\sin^2\theta - \rho^2\cos^2\theta = 0 \\ \cos\theta \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \sin\theta = \cos\theta \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Chuyển sang hệ toạ độ cầu ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le \rho \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4} \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^1 (\rho^2 \sin^2\theta)\rho^2 \sin\theta d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} \sin^3\theta d\theta \int_0^1 \rho^4 d\rho$$

$$= 2\pi\left(-\cos\theta + \frac{1}{3}\cos^3\theta\right)\Big|_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{5}\rho^5\right)\Big|_0^1 = \frac{(8 - 5\sqrt{2})\pi}{30}.$$

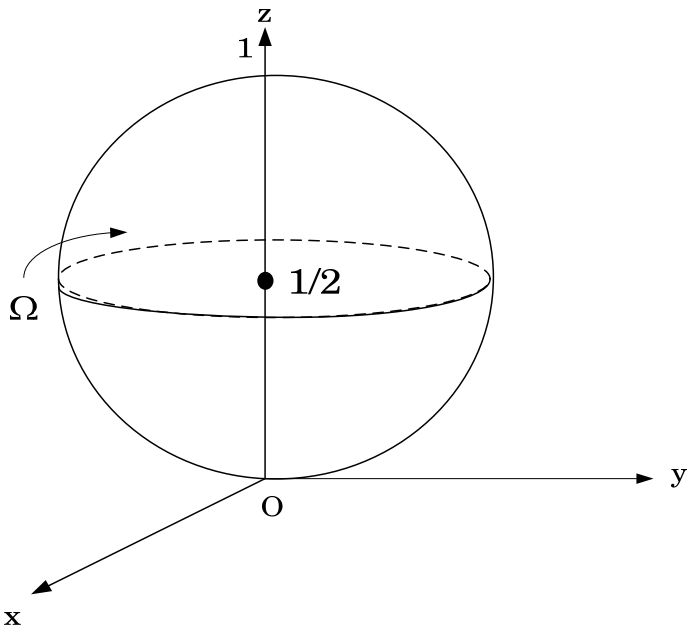
Ví dụ 4. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}dxdydz$, trong đó Ω là quả cầu

$$\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \le z.$$

Giải. Ta có

$$\Omega : x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 \le \frac{1}{4}$$

Vậy Ω là quả cầu tâm I(0,0,1/2) bán kính R = 1/2.



Trong hệ toạ độ cầu ta có

$$x^2 + y^2 + z^2 \le z \Leftrightarrow \rho^2 \le \rho\cos\theta \Leftrightarrow \rho \le \cos\theta$$

Chuyển sang hệ toạ độ cầu ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \le \rho \le \cos\theta \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\cos\theta} \rho\rho^2 \sin\theta d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin\theta d\theta \int_0^{\cos\theta} \rho^3 d\rho$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin\theta \left(\frac{1}{4}\rho^4\right)\Big|_0^{\cos\theta} d\theta = \frac{1}{2}\pi \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos^4\theta d\theta = \frac{1}{2}\pi\left(-\frac{1}{5}\cos^5\theta\right)\Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{10}.$$

5. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN BỘI BA

5.1. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz$$

trong đó f = f(x,y,z) là hàm ba biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$. Giả sử φ là phép biến đổi

$$\varphi: \Omega' \subset (Ouvw) \to (Oxyz)$$
$$(u,v,w) \mapsto (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))$$

trong đó $\varphi(\Omega') = \Omega$ với Ω' là miền đóng, bị chặn trong (Ouvw) sao cho x(u,v,w), y(u,v,w) và z(u,v,w) có các đạo hàm riêng liên tục trên Ω' và định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{trên } \Omega' \text{ (trừ ra một tập có thể tích bằng 0).}$$

Khi đó

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \mid J \mid dudvdw .$$

5.2. Nhận xét. 1) Chuyển tích phân bội ba

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$$

sang hệ toạ độ trụ bằng phép biến đổi

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$$

gọi Ω' là miền trong (Orφz) tương ứng với miền lấy tích phân Ω. Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r > 0 \text{ trên } \Omega' \text{ (trừ ra O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)rdrd\varphi dz.$$

Từ đây ta tìm lại được kết quả trong Định lý 3.2.

2) Chuyển tích phân bội ba

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$$

sang hệ toạ độ cầu bằng phép biến đổi

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi\sin\theta \\ y = \rho\,\mathrm{s\,in}\varphi\sin\theta \\ z = \rho\mathrm{co\,s}\,\theta \end{cases}$$

gọi Ω' là miền trong $(O\rho\varphi\theta)$ tương ứng với miền lấy tích phân Ω. Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(\rho,\varphi,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial\rho} & \frac{\partial x}{\partial\varphi} & \frac{\partial x}{\partial\theta} \\ \frac{\partial y}{\partial\rho} & \frac{\partial y}{\partial\varphi} & \frac{\partial y}{\partial\theta} \\ \frac{\partial z}{\partial\rho} & \frac{\partial z}{\partial\varphi} & \frac{\partial z}{\partial\theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi\sin\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -\rho\sin\theta \end{vmatrix}$$

$$= -\rho^2\sin\theta < 0 \text{ trên } \Omega' \text{ (trừ ra } Oz).$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(\rho\cos\varphi\sin\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\theta)\rho^2\mathrm{s\,in}\,\theta d\rho d\varphi d\theta.$$

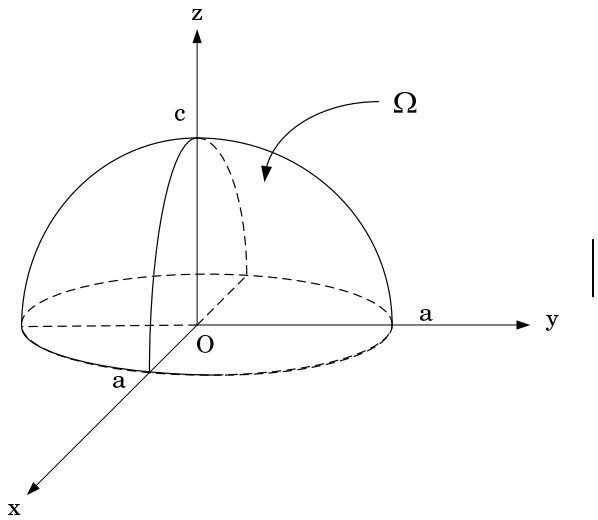
Từ đây ta tìm lại được kết quả trong Định lý 4.2.

5.3. Ví dụ. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}dxdydz$, trong đó Ω là nửa trên khối elip

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} \le 1$$

với $a = b > 0$, $c > 0$.

Giải. Miền lấy tích phân Ω:



Đổi biến

$$\begin{cases} x = \rho a \cos\varphi \sin\theta \\ y = \rho b \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho c \cos\theta \end{cases} \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi).$$

Miền lấy tích phân Ω cũ tương ứng với miền lấy tích phân Ω' mới định bởi

$$\Omega : \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \leq \rho \leq 1 \end{cases}$$

Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(\rho,\varphi,\theta)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \rho} & \dfrac{\partial x}{\partial \varphi} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial \rho} & \dfrac{\partial y}{\partial \varphi} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial z}{\partial \rho} & \dfrac{\partial z}{\partial \varphi} & \dfrac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a\cos\varphi\sin\theta & -\rho a\sin\varphi\sin\theta & \rho a\cos\varphi\cos\theta \\ b\sin\varphi\sin\theta & \rho b\cos\varphi\sin\theta & \rho b\sin\varphi\cos\theta \\ c\cos\theta & 0 & -\rho c\sin\theta \end{vmatrix}$$

$$= -\rho^2 abc\sin\theta < 0 \text{ trên } \Omega' \text{ (trừ ra Oz).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 (\rho c\cos\theta)(\rho a\sin\theta)abc\rho^2\sin\theta\, d\rho$$

$$= a^2bc^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta\sin^2\theta\, d\theta \int_0^1 \rho^4 d\rho = 2\pi a^2bc^2 \left(\frac{1}{3}\sin^3\theta\right)\Big|_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{5}\rho^5\right)\Big|_0^1 = \frac{2\pi a^2bc^2}{15} = \frac{2\pi a^3c^2}{15}.$$

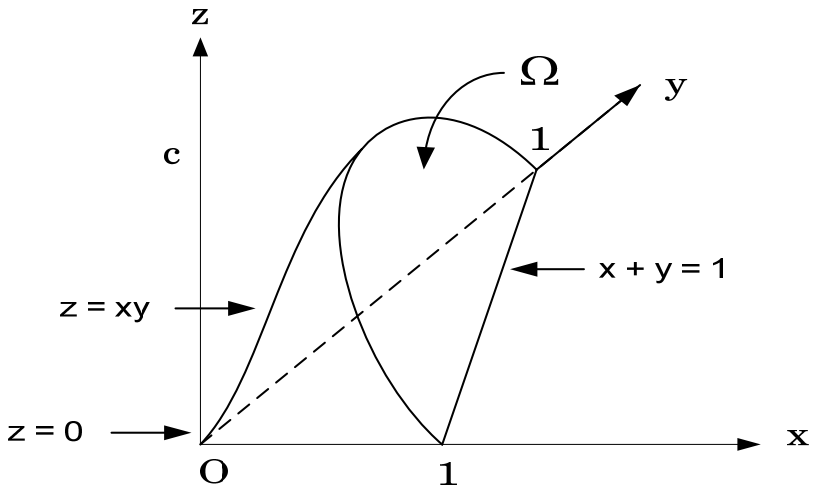
6. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN BỘI BA

6.1. Tính thể tích. Xét miền Ω trong không gian Oxyz. Thể tích của Ω được tính theo công thức

$$\boxed{V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dxdydz}$$

6.2.Ví dụ. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt $z = xy$, $x + y = 1$ và $z = 0$.

Giải. Vật thể Ω được biểu diễn như sau:



Suy ra

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ 0 \le y \le 1 - x \\ 0 \le z \le xy \end{cases}$$

Thể tích của Ω định bởi

$$V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dxdydz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{xy} dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xydy$$

$$\int_0^{1-x} xydy = \frac{1}{2}xy^2\Big|_0^{1-x} = \frac{1}{2}x(1-x)^2 = \frac{1}{2}(x - 2x^2 + x^3)$$

$$V(\Omega) = \frac{1}{2}\int_0^1 (x - 2x^2 + x^3)dx = (\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{8}x^4)\Big|_0^1 = \frac{1}{24}(\text{đvtt})$$

6.3. Tính khối lượng và trọng tâm của vật thể

Vật thể Ω với khối lượng riêng là hàm ρ(x,y,z) có khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0,z_0) được tính theo công thức:

$$\boxed{m = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)dxdydz}$$

$$\boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{m}\iiint_{\Omega} x\rho(x,y,z)dxdydz \\ y_0 &= \frac{1}{m}\iiint_{\Omega} y\rho(x,y,z)dxdydz \\ z_0 &= \frac{1}{m}\iiint_{\Omega} z\rho(x,y,z)dxdydz \end{aligned}}$$

Nếu Ω đồng chất, nghĩa là ρ(x,y,z) = const, thì trọng tâm (x_0,y_0,z_0) còn được tính theo công thức:

$$\boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{V(\Omega)}\iiint\limits_{\Omega} x\,dxdydz \\ y_0 &= \frac{1}{V(\Omega)}\iiint\limits_{\Omega} y\,dxdydz \\ z_0 &= \frac{1}{V(\Omega)}\iiint\limits_{\Omega} z\,dxdydz \end{aligned}}$$

5.4. Ví dụ. Tính khối lượng và trọng tâm của vật thể Ω là 1/8 quả cầu tâm O bán kính R = 2 nằm trong góc tam diện tọa độ thứ nhất biết khối lượng riêng tại mỗi điểm tỉ lệ với lập phương khoảng cách từ điểm đó đến tâm, và khối lượng riêng bằng a nếu khoảng cách trên bằng 1.

Giải. Từ giả thiết ta suy ra khối lượng riêng của Ω là $\rho(x,y,z) = a(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$. Khối lượng m của Ω định bởi

$$m = \iiint\limits_{\Omega} \rho(x,y,z)dxdydz = a\iiint\limits_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}dxdydz.$$

Do tính đối xứng, trọng tâm (x_0,y_0,z_0) của Ω thỏa $x_0 = y_0 = z_0$ và ta có

$$x_0 = y_0 = z_0 = \frac{1}{m}\iiint\limits_{\Omega} x\rho(x,y,z)dxdydz = \frac{a}{m}\iiint\limits_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}dxdydz.$$

Chuyển sang hệ toạ độ cầu ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le \rho \le 2 \\ 0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

Suy ra

$$m = a\iiint\limits_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}dxdydz = a\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int\limits_0^2 \rho^3.\rho^2\sin\theta d\rho = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta d\theta\int\limits_0^2 \rho^5 d\rho$$

$$= \frac{\pi}{2}(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{6}\rho^6\right)\Big|_0^2 = \frac{16\pi}{3}.$$

$$x_0 = y_0 = z_0 = \frac{a}{m}\iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}\,dxdydz = \frac{3a}{16\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2} \rho\cos\varphi\sin\theta.\rho^3.\rho^2\sin\theta d\rho$$

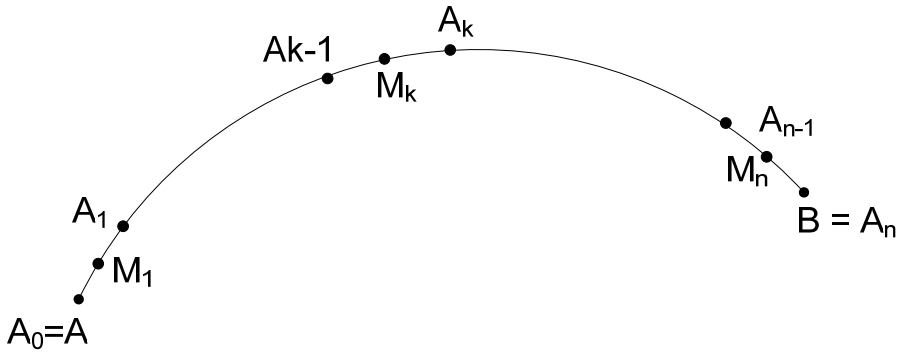
$$= \frac{3a}{16\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta d\theta \int_0^{2} \rho^6 d\rho = \frac{3a}{16\pi}(\sin\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{7}\rho^7\right)\Big|_0^{2} = \frac{6a}{7}.$$

Vậy khối lượng của Ω là $m = 16\pi/3$ và trọng tâm là $(x_0,y_0,z_0) = (6a/7, 6a/7, 6a/7)$.

C – TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. Cho hàm số f = f(M) xác định trên cung vô hướng $\overset{\frown}{AB}$ trong $\mathbf{R}^n$ (n = 2 hoặc n = 3). Chia cung $\overset{\frown}{AB}$ thành n cung nhỏ bởi các điểm $A = A_0, A_1, ..., A_{n-1}, A_n = B$:



Trên mỗi cung nhỏ $\overset{\frown}{A_{k-1}Ak}$ ta chọn một điểm tuỳ ý M_k và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(M_k)\Delta l_k ,$$

trong đó $\Delta l_k = l(\overset{\frown}{A_{k-1}Ak})$ là độ dài của cung $\overset{\frown}{A_{k-1}Ak}$. Cho $n \to \infty$ sao cho $\max d(\Delta l_k) \to 0$. Giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia cung $\overset{\frown}{AB}$ cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói f *khả tích* trên $\overset{\frown}{AB}$ và I là *tích phân đường (loại 1)* của f trên $\overset{\frown}{AB}$, ký hiệu:

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl .$$

Trường hợp f = f(x,y) và $\overset{\frown}{AB} \subset \mathbb{R}^2$ ta còn ký hiệu $I = \int_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y)dl$.

Trường hợp f = f(x,y,z) và $\overset{\frown}{AB} \subset \mathbb{R}^3$ ta còn ký hiệu $I = \int_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y,z)dl$.

1.2. Tính chất. 1) Nếu f(M) liên tục trên cung vô hướng $\overset{\frown}{AB}$ trơn từng khúc, nghĩa là tại mỗi điểm M thuộc $\overset{\frown}{AB}$ tồn tại tiếp tuyến với $\overset{\frown}{AB}$, thì f khả tích trên $\overset{\frown}{AB}$.

2) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl$ không phụ thuộc vào chiều của cung lấy tích phân, nghĩa là

$$\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl = \int\limits_{\overset{\frown}{BA}} f(M)dl$$

3) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} dl = l_{\overset{\frown}{AB}}$ (chiều dài cung $\overset{\frown}{AB}$).

4) Nếu $C \in \overset{\frown}{AB}$ thì

$$\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl = \int\limits_{\overset{\frown}{AC}} f(M)dl + \int\limits_{\overset{\frown}{CB}} f(M)dl.$$

5) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} kf(M)dl = k\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl$ (k:const).

6) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} [f(M) + g(M)]dl = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl + \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} g(M)dl.$

7) Nếu $f(M) \geq 0, \forall M \in \overset{\frown}{AB}$ thì $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl \geq 0.$

8) Nếu $m_1 \leq f(M) \leq m_2, \forall M \in \overset{\frown}{AB}$ thì $m_1 \leq \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}} \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl \leq m_2.$

Ta gọi $\frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}} \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(M)dl$ là giá trị trung bình của f(M) trên $\overset{\frown}{AB}$.

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

2.1. Tích phân đường loại 1: $I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y)dl$

1) Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số:

$$\overset{\frown}{AB}: x = x(t),\ y = y(t),\ a \leq t \leq b$$

Khi đó $dl = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,dt$ và ta có công thức

$$\boxed{\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y)dl = \int\limits_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,dt}$$

2) Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình Descartes:

$$\overset{\frown}{AB}: y = y(x),\ a \leq x \leq b.$$

Khi đó $dl = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx$ và ta có công thức

$$\boxed{\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y)dl = \int\limits_a^b f(x,y(x))\sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx}$$

3) Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình Descartes:

$$\overset{\frown}{AB}: x = x(y),\ c \le y \le d.$$

Khi đó $dl = \sqrt{1 + [x'(y)]^2}\,dy$ và ta có công thức

$$\boxed{\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y)dl = \int\limits_c^d f(x(y),y)\sqrt{1 + [x'(y)]^2}\,dy}$$

Ví dụ 1. Tính $I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} (x^2 - y^2)dl$, trong đó $\overset{\frown}{AB}$ là một phần tư đường tròn tâm O, bán kính R nằm trong góc phần tư thứ nhất.

Giải. Phương trình tham số của $\overset{\frown}{AB}$ là

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \quad (0 \le t \le \frac{\pi}{2})$$

Suy ra

$$dl = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\,dt = \sqrt{(-R\sin t)^2 + (R\cos t)^2}\,dt = Rdt.$$

Do đó

$$I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} (x^2 - y^2)dl = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} (R^2\cos^2 t - R^2\sin^2 t)Rdt = R^3\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt = R^3\,\frac{1}{2}\sin 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 0.$$

Ví dụ 2. Tính $I = \int\limits_{OA} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}\,dl$, trong đó OA là đoạn thẳng nối gốc toạ độ O và điểm A(1,2).

Giải. Phương trình OA là $y = 2x$ với $0 \le x \le 1$. Suy ra

$$dl = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx = \sqrt{1 + 2^2}\,dx = \sqrt{5}dx$$

Do đó

$$I = \int\limits_{OA} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}\,dl = \int\limits_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + (2x)^2 + 4}}\sqrt{5}dx = \int\limits_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x\sqrt{5})^2 + 4}}\,d(x\sqrt{5})$$

$$= \ln\left|x\sqrt{5} + \sqrt{(x\sqrt{5})^2 + 4}\right|\Big|_0^1 = \ln(\sqrt{5} + 3) - \ln 2 = \ln\frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

2.2. Tích phân đường loại 1: $I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y,z)dl$

Giả sử cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số:

$$\overset{\frown}{AB}: x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),\ a \le t \le b$$

Khi đó $dl = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt$ và ta có công thức

$$\boxed{\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y,z)dl = \int\limits_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt}$$

Ví dụ. Tính $I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} (x^2 + y^2 + z^2)dl$, trong đó $\overset{\frown}{AB}$ là đường đinh ốc

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t\,(0 \le t \le 2\pi) \\ z = bt \end{cases}$$

Giải. Ta có

$$dl = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt = \sqrt{(-a\sin t)^2 + (a\cos t)^2 + b^2}\,dt = \sqrt{a^2 + b^2}\,dt$$

Do đó

$$I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} (x^2 + y^2 + z^2)dl = \int\limits_0^{2\pi} (a^2\cos^2 t + a^2\sin^2 t + b^2t^2)\sqrt{a^2 + b^2}\,dt = \sqrt{a^2 + b^2}\int\limits_0^{2\pi} (a^2 + b^2t^2)dt$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2}\left(a^2t + \frac{1}{3}b^2t^3\right)\Bigg|_0^{2\pi} = \sqrt{a^2 + b^2}\left(2a^2\pi + \frac{8}{3}b^2\pi^3\right) = \frac{2}{3}\pi\sqrt{a^2 + b^2}(3a^2 + 4b^2\pi^2).$$

3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

3.1. Tính độ dài cung. Độ dài cung $\overset{\frown}{AB}$ được tính theo công thức:

$$\boxed{l_{\overset{\frown}{AB}} = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} dl}$$

Ví dụ. Tính độ dài cung $\overset{\frown}{OA}$: $y = x^2$ nối gốc O và A(1,1).

Giải. Ta có

$$l_{\overset{\frown}{AB}} = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} dl,$$

$$dl = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\,dx = \sqrt{1 + (2x)^2}\,dx$$

Suy ra

$$l_{\overset{\frown}{AB}} = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} dl = \int\limits_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int\limits_0^1 \sqrt{1 + (2x)^2}\,d(2x) = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{1 + 4x^2} + \frac{1}{2}\ln(2x + \sqrt{1 + 4x^2})\right)\Bigg|_0^1 = \frac{2\sqrt{5} + \ln(2 + \sqrt{5})}{4}.$$

3.2. Tính khối lượng và trọng tâm cung

1) Cung $\overset{\frown}{AB} \subset \mathbb{R}^2$ với khối lượng riêng là hàm $\rho(x,y)$ có khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0) được tính theo công thức:

$$\boxed{m = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} \rho(x,y)dl} \qquad \boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{m}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} x\rho(x,y)dl \\ y_0 &= \frac{1}{m}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} y\rho(x,y)dl \\ z_0 &= \frac{1}{m}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} z\rho(x,y)dl \end{aligned}}$$

Nếu $\overset{\frown}{AB}$ đồng chất, nghĩa là $\rho(x,y) = const$, thì trọng tâm (x_0,y_0) còn được tính theo công thức:

$$\boxed{x_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} xdl;\ y_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} ydl;\ z_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} zdl}$$

2) Cung $\overset{\frown}{AB} \subset \mathbb{R}^3$ với khối lượng riêng là hàm $\rho(x,y,z)$ có khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0,z_0) được tính theo công thức:

$$\boxed{m = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} \rho(x,y,z)dl} \qquad \boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{m}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} x\rho(x,y,z)dl \\ y_0 &= \frac{1}{m}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} y\rho(x,y,z)dl \\ z_0 &= \frac{1}{m}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} z\rho(x,y,z)dl \end{aligned}}$$

Nếu $\overset{\frown}{AB}$ đồng chất, nghĩa là $\rho(x,y,z) = const$, thì trọng tâm (x_0,y_0,z_0) còn được tính theo công thức:

$$\boxed{x_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} xdl;\ y_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} ydl;\ z_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} zdl}$$

Ví dụ. Tìm trọng tâm của vòng đường đinh ốc dồng chất

$$\begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t\,(0 \le t \le 2\pi) \\ z = bt \end{cases}$$

Giải. Trọng tâm của vòng $\overset{\frown}{AB}$ định bởi

$$x_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} xdl;\ y_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} ydl;\ z_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}}\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} zdl,$$

trong đó $l_{\overset{\frown}{AB}} = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} dl$. Ta có

$$dl = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}dt = \sqrt{(-a\sin t)^2 + (a\cos t)^2 + b^2}dt = \sqrt{a^2 + b^2}dt.$$

Do đó

$$l_{\overset{\frown}{AB}} = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} dl = \int\limits_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + b^2}dt = 2\pi\sqrt{a^2 + b^2};$$

$$x_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}} \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} xdl = \frac{1}{2\pi\sqrt{a^2 + b^2}} \int\limits_0^{2\pi} a\cos t\sqrt{a^2 + b^2}dt = 0;$$

$$y_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}} \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} ydl = \frac{1}{2\pi\sqrt{a^2 + b^2}} \int\limits_0^{2\pi} b\sin t\sqrt{a^2 + b^2}dt = 0;$$

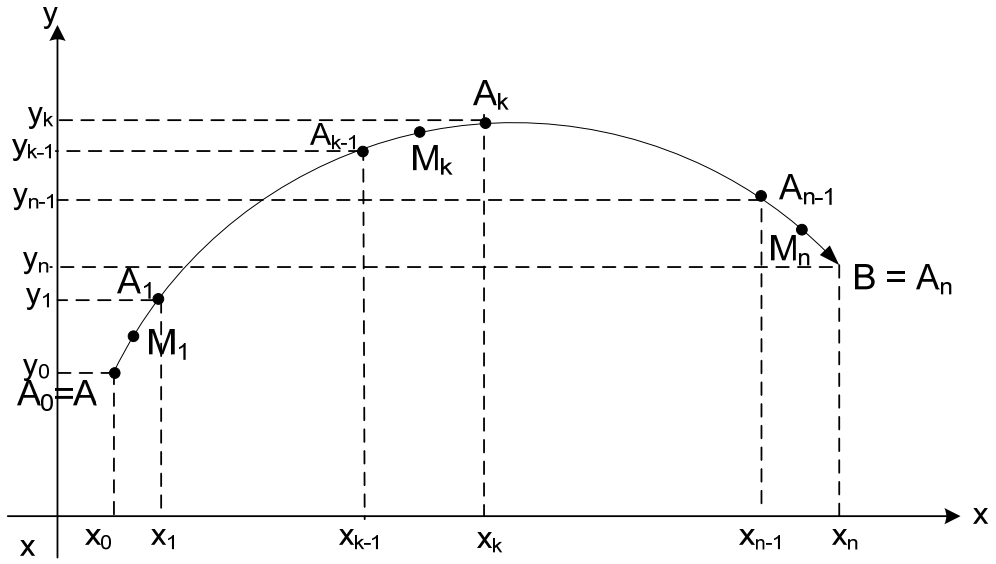
$$z_0 = \frac{1}{l_{\overset{\frown}{AB}}} \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} ydl = \frac{1}{2\pi\sqrt{a^2 + b^2}} \int\limits_0^{2\pi} bt\sqrt{a^2 + b^2}dt = b\pi.$$

Vậy trọng tâm của vòng đường đinh ốc đã cho là $(0,0,b\pi)$.

D – TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. 1) Cho các hàm số P = P(x,y) và Q = Q(x,y) xác định trên cung có hướng $\overset{\frown}{AB}$ trong $\mathbf{R}^2$. Chia cung $\overset{\frown}{AB}$ thành n cung nhỏ bởi các điểm $A_k(x_k,y_k)$: $A = A_0, A_1,..., A_{n-1}, A_n = B$:



Trên mỗi cung nhỏ $\overset{\frown}{A_{k-1}Ak}$ ta chọn một điểm tuỳ ý $M_k(z_k,t_k)$ và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} P(z_k,t_k)\Delta x_k + Q(z_k,t_k)\Delta y_k$$

trong đó $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, $\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$. Cho $n \to \infty$ sao cho $\max\{|\Delta x_k|,|\Delta y_k|\} \to 0$. Giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia cung $\overset{\frown}{AB}$ cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói I là *tích phân đường* (*loại 2)* của P và Q trên $\overset{\frown}{AB}$, ký hiệu:

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy.$$

2) Tương tự, cho các hàm số P = P(x,y,z), Q = Q(x,y,z) và R = R(x,y,z) xác định trên cung có hướng $\overset{\frown}{AB}$ trong $\mathbf{R}^3$, ta định nghĩa được *tích phân đường* (*loại 2)* của P, Q và R trên $\overset{\frown}{AB}$, ký hiệu:

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz.$$

1.2. Ý nghĩa. 1) $\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ là công do lực $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ sinh ra dọc theo cung $\overset{\frown}{AB} \subset \mathbb{R}^2$.

2) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$ là công do lực $\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ sinh ra dọc theo cung $\overset{\frown}{AB} \subset \mathbb{R}^3$.

1.3. Tính chất. 1) Nếu P(x,y) và Q(x,y) liên tục trên cung có hướng $\overset{\frown}{AB}$ trơn từng khúc, nghĩa là tại mỗi điểm M thuộc $\overset{\frown}{AB}$ tồn tại tiếp tuyến với $\overset{\frown}{AB}$, thì tồn tại tích phân đường loại 2: $I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$.

2) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dx$ phụ thuộc vào chiều của cung lấy tích phân, hơn nữa,

$$\int\limits_{\overset{\frown}{BA}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = -\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

3) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int\limits_{\overset{\frown}{AC}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy + \int\limits_{\overset{\frown}{CB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$

4) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} \alpha P(x,y)dx + \beta Q(x,y)dy = \alpha \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + \beta \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} Q(x,y)dy$ $(\alpha,\beta$:const$)$.

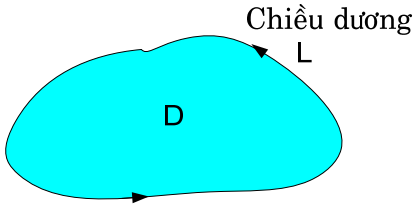
5) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} [P_1(x,y) + P_2(x,y)]dx + [Q_1(x,y) + Q_2(x,y)]dy = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P_1(x,y)dx + Q_1(x,y)dy + \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P_2(x,y)dx + Q_2(x,y)dy$

Chú ý. Các tính chất tương tự như trên cũng đúng cho tích phân đường

$$I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$$

1.3. Tích phân đường loại 2 trên đường cong kín

Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ là đường cong kín L, ta qui ước tích phân đường loại 2 trên cung $\overset{\frown}{AB}$ = L: $\int\limits_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ (còn ký hiệu là $\oint\limits_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$) được lấy theo chiều dương của L, tức là chiều mà khi đi dọc theo đó sẽ thấy miền bị chặn D giới hạn bởi L nằm về phía tay trái:



2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

2.1. Tích phân đường loại 2: $I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$.

1) Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số:

$\overset{\frown}{AB}$: x = x(t), y = y (t), t: $\alpha \to \beta$ trong đó A(x(α),y(α)), B(x(β),y(β)).

Khi đó dx = x′(t)dt và dy = y′(t)dt và ta có công thức

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)]dt$$

2) Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình Descartes:

$\overset{\frown}{AB}$: y = y(x), x: a → b trong đó A(a,y(a)), B(b,y(b)).

Khi đó dy = y′(x)dx và ta có công thức

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{a}^{b} [P(x,y(x)) + Q(x,y(x))y'(x)]dx$$

3) Trường hợp cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình Descartes:

$\overset{\frown}{AB}$: x = x(y), y: c → d trong đó A(x(c),c), B(x(d),d).

Khi đó dx = x′(y)dy và ta có công thức

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{c}^{d} [P(x(y),y)x'(y) + Q(x(y),y)]dy$$

Ví dụ 1. Tính $I = \int_{\overset{\frown}{AB}} ydx - xdy$, trong đó $\overset{\frown}{AB}$ là nửa trên đường tròn tâm O, bán kính R, nối từ A(R,0) đến B(−R,0).

Giải. Phương trình tham số của $\overset{\frown}{AB}$ là

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases} \quad (0 \le t \le \pi)$$

Suy ra

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} ydx - xdy = \int_{0}^{\pi} [R\sin t(-R\sin t) - R\cos t(R\cos t)]dt = -R^2 \int_{0}^{\pi} dt = -\pi R^2.$$

Ví dụ 2. Tính $I = \int_{\overset{\frown}{OA}} (2xy + 1)dx + (x^2 - xy)dy$, trong đó $\overset{\frown}{OA}$ là cung parabol $y = 2x - x^2$ nối từ gốc O đến A(2,0).

Giải. Ta có

$$I = \int_{\overset{\frown}{OA}} (2xy+1)dx + (x^2 - xy)dy = \int_0^2 ([2x(2x-x^2)+1] + [x^2 - x(2x-x^2)][2-2x])dx$$

$$= \int_0^2 (-2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 1)dx = 2\left(-\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + x\right)\Big|_0^2 = \frac{38}{15}.$$

2.2. Tích phân đường loại 2: $I = \int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$

Giả sử cung $\overset{\frown}{AB}$ có phương trình tham số:

$$\overset{\frown}{AB}: x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),\ t: \alpha \to \beta,$$

trong đó $A(x(\alpha),y(\alpha),z(\alpha))$, $B(x(\beta),y(\beta),z(\beta))$. Khi đó $dx = x'(t)dt$, $dy = y'(t)dt$, $dz = z'(t)dt$ và ta có công thức

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$$
$$= \int_\alpha^\beta [P(x(t),y(t),z(t))x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))z'(t)]dt$$

Ví dụ. Tính $I = \int_{\overset{\frown}{AB}} xdx + ydy + (x+y-1)dz$, trong đó $\overset{\frown}{AB}$ là đoạn thẳng nối A(1,1,1) và B(3,4,5).

Giải. Phương trình tham số của đoạn thẳng AB là

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 3t \quad (0 \le t \le 1) \\ z = 1 + 4t \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} xdx + ydy + (x+y-1)dz = \int_0^1 [2(1+2t) + 3(1+3t) + 4(1+5t)]dt = \int_0^1 (9+33t)dt = \left(9t + \frac{33t^2}{2}\right)\Big|_0^1 = \frac{51}{2}.$$

3. CÔNG THỨC GREEN

3.1. Định lý (Công thức Green). Xét tích tích phân đường loại 2:

$$I = \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy,$$

trong đó P = P(x,y) và Q = Q(x,y) là các hàm hai biến có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chăn D giới hạn bởi đường cong kín L trơn từng khúc. Khi đó ta có công thức

$$\boxed{\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy}$$

trong đó tích phân đường được lấy theo chiều dương của L.

3.2. Hệ quả. Diện tích của miền phẳng D giới hạn bởi đường cong kín L được tính bằng công thức

$$\boxed{S(D) = \frac{1}{2}\int_L -ydx + xdy}$$

Ví dụ 1. Tính $I = \int_L (x + y)dx - (x - y)dy$, trong đó L là đường tròn tâm O, bán kính R.

Giải. Áp dụng công thức Green ta có

$$I = \int_L (x + y)dx - (x - y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x + y) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y)\right)dxdy = \iint_D -2dxdy = -2S(D),$$

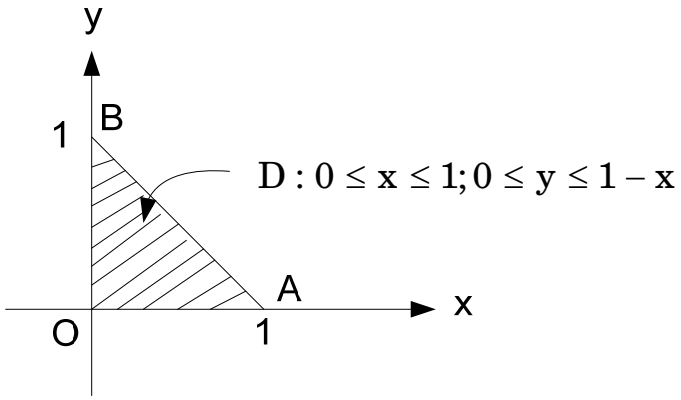
trong đó D là mặt tròn tâm O, bán kính R. Vì $S(D) = \pi R^2$ nên $I = -2\pi R^2$.

Ví dụ 2. Tính $I = \int_L (x + y)^2 dx - (x^2 + y^2)dy$, trong đó L là biên của tam giác OAB với A(1,0) và B(0,1).

Giải. Áp dụng công thức Green ta có

$$I = \int_L (x + y)^2 dx - (x^2 + y^2)dy = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}[-(x^2 + y^2)] - \frac{\partial}{\partial y}[(x + y)^2]\right)dxdy$$
$$= \iint_D [-2x - 2(x + y)]dxdy = \iint_D (-4x - 2y)dxdy$$

trong đó D là tam giác OAB. Ta có



Do đó

$$I = \iint_D (-4x - 2y)dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (-4x - 2y)dy = \int_0^1 (3x^2 - 2x - 1)dx = (x^3 - x^2 - x)\Big|_0^1 = 1.$$

4. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 KHÔNG PHỤ THUỘC ĐƯỜNG LẤY TÍCH PHÂN

4.1. Định lý. Giả sử các hàm số P = P(x,y) và Q = Q(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đơn liên D. Khi đó các mệnh đề sau tương đương:

1) $\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} Pdx + Qdy$ không phụ thuộc vào đường lấy tích phân mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu A và điểm cuối B với mọi cung $\overset{\frown}{AB}$ nằm trong D.

2) $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$.

3) Tồn tại hàm U = U(x,y) sao cho dU = Pdx + Qdy trên D, nghĩa là

$$\begin{cases} \dfrac{\partial U}{\partial x} = P \\ \dfrac{\partial U}{\partial y} = Q \end{cases}$$

4) $\int\limits_{L} Pdx + Qdy = 0$ với mọi đường cong kín nằm trong D.

4.2. Hệ quả. 1) Nếu Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm U = U(x,y) thì

$$\int\limits_{\overset{\frown}{AB}} Pdx + Qdy = U(B) - U(A).$$

2) Nếu $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$ thì Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm số U = U(x,y), trong đó

$$U = \int\limits_{x_0}^{x} P(x,y)dx + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy \quad \text{hoặc} \quad U = \int\limits_{x_0}^{x} P(x,y_0)dx + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x,y)dy$$

Ví dụ 1. Tìm hàm hai biến mà vi phân của nó là $6xe^y dx + (3x^2 + y + 1)e^y dy$.

Giải. Đặt $P = 6xe^y$, $Q = (3x^2 + y + 1)e^y$. Ta có

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 6xe^y = \frac{\partial P}{\partial y}$$

Do đó Pdx + Qdy là vi phân toàn phần của hàm số sau:

$$U = \int\limits_{0}^{x} 6xe^y dx + \int\limits_{0}^{y} (3.0^2 + y + 1)e^y dy = 3x^2 e^y \Big|_{x=0}^{x=x} + ye^y \Big|_{y=0}^{y=y} = 3x^2 e^y + ye^y$$

Ví dụ 2. Cho tích phân

$$I = \int\limits_{\overset{\frown}{AB}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy$$

với A(−1,0), B(1,0). Tính I trong các trường hợp sau:

a) $\overset{\frown}{AB}$ là đoạn thẳng.

b) $\overset{\frown}{AB}$ là nửa trên đường tròn $x^2 + y^2 = 1$.

Giải. a) Phương trình của đoạn thẳng AB là y = 0 với x: $-1 \to 1$. Khi đódy = y′dx = 0. Do đó

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy = \int_{-1}^{1} 0dx = 0.$$

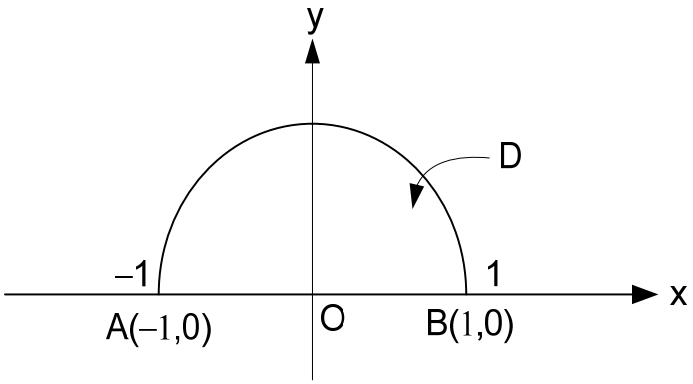
b) Áp dụng công thức Green ta có

$$\int_{\overset{\frown}{BA}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy + \int_{\overset{\frown}{AB}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}[\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)] - \frac{\partial}{\partial y}[y\cos(xy)]\right)dxdy$$

$$= \iint_D \left(x^2 + y^2 + \cos(xy) - xy\sin(xy) - \cos(xy) + xy\sin(xy)\right)dxdy = \iint_D \left(x^2 + y^2\right)dxdy,$$

trong đó $\overline{AB}$ là đoạn thẳng và D là nửa mặt tròn tâm O bán kinh R = 1.



Ta có

$$\int_{\overset{\frown}{BA}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy = -\int_{\overset{\frown}{AB}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy = -I$$

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} y\cos(xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 + x\cos(xy)\right)dy = 0 \text{ (do câu a).}$$

Do đó

$$I = -\iint_D \left(x^2 + y^2\right)dxdy.$$

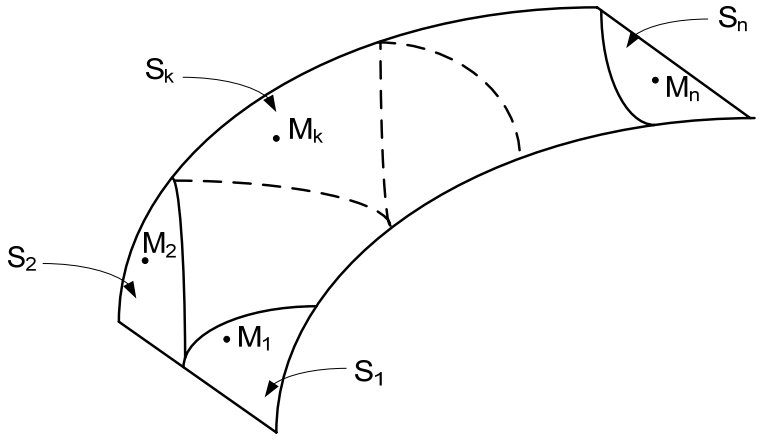
Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

$$I = -\iint_D (x^2 + y^2)dxdy = -\int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 r dr = -\int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 dr = -\left(\int_0^{\pi} d\varphi\right)\left(\int_0^1 r^3 dr\right) = -\pi \frac{r^4}{4}\Big|_0^1 = -\frac{\pi}{4}.$$

E – TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. Cho hàm số f = f(x,y,z) xác định trên mặt S. Chia mặt S thành n mặt nhỏ $S_1, S_2,..., S_n$.



Trên mỗi mặt nhỏ S_k ta chọn một điểm tuỳ ý $M_k = (x_k,y_k,z_k)$ và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta S_k,$$

trong đó ΔS_k là diện tích của mặt S_k. Cho $n \to \infty$ sao cho $\max d(\Delta S_k) \to 0$. Giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia mặt S cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói f *khả tích* trên S và I là *tích phân mặt (loại 1)* của f trên S, ký hiệu:

$$I = \iint_S f(x,y,z)ds\,.$$

1.2. Tính chất. 1) Nếu f(x,y,z) liên tục trên mặt S trơn từng mảnh, nghĩa là tại mỗi điểm M thuộc S tồn tại mặt phẳng tiếp xúc với S, thì f khả tích trên S.

2) $\iint_S ds = S$ (diện tích mặt S).

3) Nếu $S = S_1 \cup S_2$, S_1, S_2 không dẫm lên nhau thì

$$\iint_S f(x,y,z)ds = \iint_{S_1} f(x,y,z)ds + \iint_{S_2} f(x,y,z)ds$$

4) $\iint_S kf(x,y,z)ds = k\iint_S f(x,y,z)ds$ (k : Const)

5) $\iint_S [f(x,y,z) + g(x,y,z)]ds = \iint_S f(x,y,z)ds + \iint_S g(x,y,z)ds$

6)Nếu $f(x,y,z) \geq 0, \forall (x,y,z) \in S$ thì $\iint\limits_S f(x,y,z)ds \geq 0$

7)Nếu $m \leq f(x,y,z) \leq M, \forall (x,y,z) \in S$ thì $m \leq \frac{1}{S} \iint\limits_S f(x,y,z)ds \leq M.$

Ta gọi $\frac{1}{S} \iint\limits_S f(x,y,z)ds$ là giá trị trung bình của f(x,y,z) trên S.

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1

Giả sử mặt S được biểu diễn dươi dạng:

$$S: z = z(x,y), (x,y) \in D,$$

trong đó z(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset (Oxy)$. Khi đó

$$ds = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,dxdy$$

và ta có công thức

$$\boxed{\iint\limits_S f(x,y,z)ds = \iint\limits_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,dxdy}$$

Ví dụ 1. Tính $I = \iint\limits_S \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,ds$, trong đó S là một phần tám mặt cầu tâm O, bán kính R nằm trong góc tam diện toạ độ thứ nhất.

Giải. Phương trình của mặt S là

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \quad (x^2 + y^2 \leq R^2; x \geq 0, y \geq 0)$$

Ta có

$$\begin{cases} z'_x = -\dfrac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = -\dfrac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

Suy ra

$$ds = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,dxdy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy$$

Do đó

$$I = \iint\limits_S \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,ds = \iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy,$$

trong đó D là một phần tư mặt cầu tâm O, bán kính R, nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng Oxy. Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

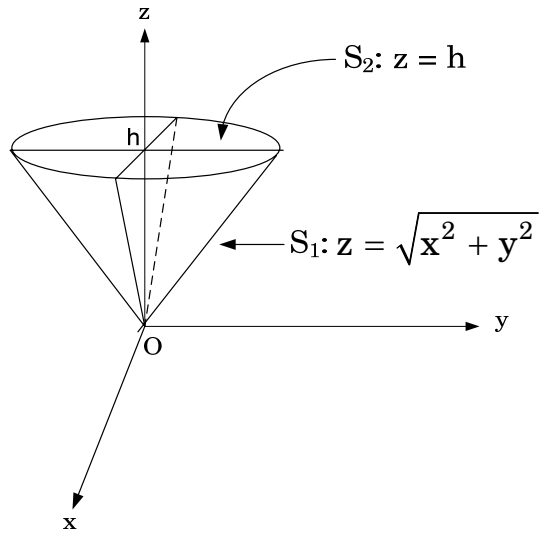
$$I = \iint\limits_D \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^R \frac{r\cos\varphi}{r} \frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}} rdr = \left(\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi\right)\left(R\int\limits_0^R \frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}dr\right)$$

$$= \left(\sin\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)\left(-R\sqrt{R^2-r^2}\Big|_0^R\right) = R^2$$

Ví dụ 2. Tính $I = \iint\limits_S (x^2+y^2)ds$, trong đó S là mặt biên của vật thể

$$\Omega : \sqrt{x^2+y^2} \le z \le 1.$$

Giải. Vật thể Ω là khối nón nên $S = S_1 \cup S_2$, trong đó S_1 là mặt xung quanh và S_2 là mặt đáy của khối nón. Hai mặt S_1 và S_2 đều có hình chiếu lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn D: $x^2 + y^2 \le 1$.



Ta có

$$I = \iint\limits_S (x^2+y^2)ds = \underbrace{\iint\limits_{S_1} (x^2+y^2)ds}_{I_1} + \underbrace{\iint\limits_{S_2} (x^2+y^2)ds}_{I_2}$$

Xét $I_1 = \iint\limits_{S_1} (x^2+y^2)ds$ với $S_1 : z = \sqrt{x^2+y^2}, (x,y) \in D : x^2+y^2 \le 1$, ta có

$$ds = \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,dxdy = \sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\,dxdy = \sqrt{2}dxdy$$

nên

$$I_1 = \iint\limits_{S_1} (x^2 + y^2)ds = \iint\limits_{D} (x^2 + y^2)\sqrt{2}dxdy = \sqrt{2}\iint\limits_{D} (x^2 + y^2)dxdy.$$

Xét $I_2 = \iint\limits_{S_2} (x^2 + y^2)ds$ với $S_2 : z = 1, (x, y) \in D : x^2 + y^2 \le 1$, ta có

$$ds = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}dxdy = dxdy$$

nên

$$I_2 = \iint\limits_{S_2} (x^2 + y^2)ds = \iint\limits_{D} (x^2 + y^2)dxdy$$

Suy ra

$$I = I_1 + I_2 = (1 + \sqrt{2})\iint\limits_{D} (x^2 + y^2)dxdy$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

$$I = (1 + \sqrt{2})\iint\limits_{D} (x^2 + y^2)dxdy = (1 + \sqrt{2})\int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 r^2 r dr = (1 + \sqrt{2})2\pi \frac{r^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{\pi(1 + \sqrt{2})}{2}.$$

3. ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH CỦA MẶT

3.1. Tính diện tích mặt

Diện tích của mặt S được tính theo công thức:

$$\boxed{S = \iint\limits_{S} ds}$$

3.2. Ví dụ. Tính diện tích của mặt cầu bán kính R.

Giải. Diện tích mặt cầu là $S = 2S_1$, trong đó S_1 là điện tích của nửa trên mặt cầu tâm O, bán kính R. Do đó

$$S = 2\iint\limits_{S_1} ds$$

Ta có

$$S_1 : z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \le R^2 \Rightarrow \begin{cases} z'_x = -\dfrac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = -\dfrac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow ds = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}dxdy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}dxdy$$

Do đó

$$S = 2\iint\limits_{S_1} ds = 2\iint\limits_{D} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy = 2\int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{R} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} rdr = 2.2\pi\left(-R\sqrt{R^2 - r^2}\Big|_0^R\right) = 4\pi R^2.$$

3.3. Tính khối lượng và trọng tâm của mặt

Mặt S với khối lượng riêng là hàm $\rho(x,y,z)$ có khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0,z_0) được tính theo công thức:

$$\boxed{m = \iint\limits_S \rho(x,y,z)ds} \qquad \boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{m}\iint\limits_S x\rho(x,y,z)ds \\ y_0 &= \frac{1}{m}\iint\limits_S y\rho(x,y,z)ds \\ z_0 &= \frac{1}{m}\iint\limits_S y\rho(x,y,z)ds \end{aligned}}$$

Nếu S đồng chất, nghĩa là $\rho(x,y,z) = \text{const}$, thì trọng tâm (x_0,y_0,z_0) còn được tính theo công thức:

$$\boxed{x_0 = \frac{1}{S}\iint\limits_S xds,\ y_0 = \frac{1}{S}\iint\limits_S yds,\ z_0 = \frac{1}{S}\iint\limits_S zds}$$

3.4. Ví dụ. Tính khối lượng và trọng tâm của mặt cầu S là 1/8 mặt cầu tâm O bán kính R nằm trong góc tam diện tọa độ thứ nhất biết khối lượng riêng tại mỗi điểm bằng bình phương khoảng cách từ điểm đó đến trục Oy.

Giải. Từ giả thiết ta suy ra khối lượng riêng của S là $\rho(x,y,z) = R^2 - x^2$. Khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0,z_0) của S định bởi

$$\begin{aligned} m &= \iint\limits_S \rho(x,y,z)ds = \iint\limits_S (R^2 - x^2)ds; \\ x_0 &= \frac{1}{m}\iint\limits_S x\rho(x,y,z)ds = \frac{1}{m}\iint\limits_S x(R^2 - x^2)ds; \\ y_0 &= \frac{1}{m}\iint\limits_S y\rho(x,y,z)ds = \frac{1}{m}\iint\limits_S y(R^2 - x^2)ds; \\ z_0 &= y_0 \ \text{(do tính đối xứng).} \end{aligned}$$

Phương trình của mặt S là

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2},\ \ (x,y) \in D : x^2 + y^2 \le R^2; x \ge 0, y \ge 0.$$

Ta có

$$\begin{cases} z'_x = -\dfrac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \\ z'_y = -\dfrac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \end{cases}$$

Suy ra $$ds = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,dxdy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy.$$

Do đó

$$m = \iint_D (R^2 - x^2)\frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R (R^2 - r^2\cos^2\varphi)\frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}rdr$$

$$= R^3\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^R \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr - R\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\varphi d\varphi\int_0^R \frac{r^3}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr$$

$$= R^3\frac{\pi}{2}\left(-\sqrt{R^2 - r^2}\Big|_0^R\right) - R\left(\frac{1}{2}\varphi + \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\left(-R^2\sqrt{R^2 - r^2} + \frac{1}{3}\sqrt{(R^2 - r^2)^3}\right)\Big|_0^R$$

$$= \frac{\pi R^4}{2} - \frac{\pi R}{4}.\frac{2R^3}{3} = \frac{\pi R^4}{3}.$$

$$x_0 = \frac{3}{\pi R^4}\iint_D x(R^2 - x^2)\frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy = \frac{3}{\pi R^4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^R r\cos\varphi(R^2 - r^2\cos^2\varphi)\frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}rdr$$

$$= \frac{3}{\pi R}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi\int_0^R \frac{r^2}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr - \frac{3}{\pi R^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\varphi d\varphi\int_0^R \frac{r^4}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr = \frac{3}{\pi R}\int_0^R \frac{r^2}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr - \frac{2}{\pi R^3}\int_0^R \frac{r^4}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr$$

$$= \frac{3}{\pi R}\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2\sin^2 t dt - \frac{2}{\pi R^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^4\sin^4 t dt = \frac{3}{\pi R}.\frac{\pi R^2}{4} - \frac{2}{\pi R^3}.\frac{3\pi R^4}{16} = \frac{3R}{8};$$

$$z_0 = y_0 = \frac{3}{\pi R^4}\iint_D y(R^2 - x^2)\frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\,dxdy = \frac{3}{\pi R^4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^R r\sin\varphi(R^2 - r^2\cos^2\varphi)\frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}}rdr$$

$$= \frac{3}{\pi R}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi\int_0^R \frac{r^2}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr - \frac{3}{\pi R^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\varphi\sin\varphi d\varphi\int_0^R \frac{r^4}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr = \frac{3}{\pi R}\int_0^R \frac{r^2}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr - \frac{2}{\pi R^3}\int_0^R \frac{r^4}{\sqrt{R^2 - r^2}}dr$$

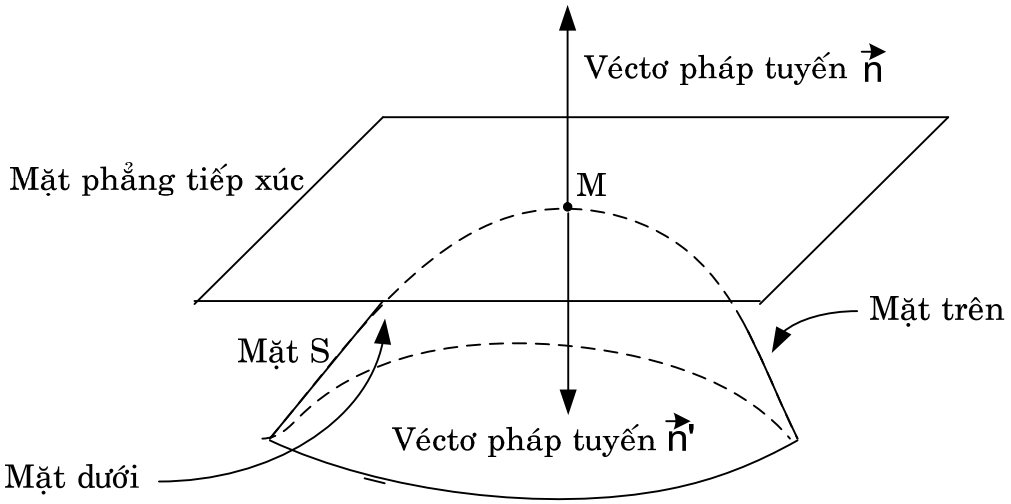
$$= \frac{3}{\pi R}\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2\sin^2 t dt - \frac{1}{\pi R^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^4\sin^4 t dt = \frac{3}{\pi R}.\frac{\pi R^2}{4} - \frac{1}{\pi R^3}.\frac{3\pi R^4}{16} = \frac{9R}{16}.$$

Vậy S có khối lượng $m = \dfrac{\pi R^4}{3}$ và trọng tâm $\left(\dfrac{3R}{8}, \dfrac{9R}{16}, \dfrac{9R}{16}\right)$.

F – TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Mặt định hướng



Giả sử S là một mặt trơn, nghĩa là tại mỗi điểm M thuộc S tồn tại mặt phẳng (P) tiếp xúc với S. Véctơ pháp tuyến $\vec{n}$ của (P) được gọi là *véctơ pháp tuyến của S tại M*. Để đề cập đến mặt định hướng, trước hết ta định nghĩa *véctơ pháp tuyến đơn vị dương của S tại M* là véctơ pháp tuyến đơn vị $\vec{n}$ của S mà khi đứng dọc theo $\vec{n}$ ($\vec{n}$ hướng từ chân đến đầu) ta thấy mặt S đó. Với định nghĩa trên, khi S là mặt không kín, ta nói *mặt trên* của S là mặt mà tại mọi điểm M thuộc S véctơ pháp tuyến đơn vị dương $\vec{n}$ của S hướng lên, định nghĩa tương tự cho *mặt dưới* của S khi $\vec{n}$ hướng xuống. Khi S là mặt kín, ta nói *mặt ngoài* của S là mặt mà tại mọi điểm M thuộc S véctơ pháp tuyến đơn vị dương $\vec{n}$ của S hướng ra ngoài, định nghĩa tương tự cho *mặt trong* của S khi $\vec{n}$ hướng vào trong.

1.2. Tích phân mặt loại 2

Cho các hàm P = P(x,y,z), Q = Q(x,y,z), R = R(x,y,z) xác định trên mặt định hướng S với véctơ pháp tuyến đơn vị dương $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ (α, β, γ lần lượt là góc giữa $\vec{n}$ và các trục Ox, Oy, Oz). Tích phân mặt loại 2 của P, Q, R trên S định bởi:

$$\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdxdy = \iint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$$

1.3. Ý nghĩa

Cho S là một mặt định hướng và $\vec{n}$ là véctơ pháp tuyến đơn vị dương. Tích phân mặt $\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdxdy$ là thông lượng của hàm véctơ

$\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ qua mặt S. Như vậy, nếu $\vec{F} = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ là hàm véctơ vận tốc của chất lỏng chảy qua mặt S thì tích phân mặt ở trên biểu thị lượng chất lỏng chảy qua mặt S trong một đơn vị thời gian.

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2

Xét tích phân

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy .$$

Giả sử mặt S được xác định bởi S: z = z(x,y), (x,y) ∈ D, trong đó z(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn D ⊂ (Oxy). Gọi $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ là véctơ pháp tuyến đơn vị dương của S. Khi đó

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy = \begin{cases} \iint_D R(x,y,z(x,y))dxdy & \text{nếu } \cos\gamma > 0 \\ -\iint_D R(x,y,z(x,y))dxdy & \text{nếu } \cos\gamma < 0 \end{cases}$$

Chú ý. Nếu S là một phần của mặt trụ song song với Oz thì $\iint_S R(x,y,z)dxdy = 0.$

Tương tự, ta có

1) Nếu S: x = x(y,z), (y,z) ∈ D_1 thì

$$\iint_S P(x,y,z)dydz = \begin{cases} \iint_{D_1} P(x(y,z),y,z)dydz & \text{nếu } \cos\alpha > 0 \\ -\iint_{D_1} P(x(y,z),y,z)dydz & \text{nếu } \cos\alpha < 0 \end{cases}$$

2) Nếu S: y = y(x,z), (x,z) ∈ D_2 thì

$$\iint_S Q(x,y,z)dxdz = \begin{cases} \iint_{D_2} Q(x,y(x,z),z)dxdz & \text{nếu } \cos\beta > 0 \\ -\iint_{D_2} Q(x,y(x,z),z)dxdz & \text{nếu } \cos\beta < 0 \end{cases}$$

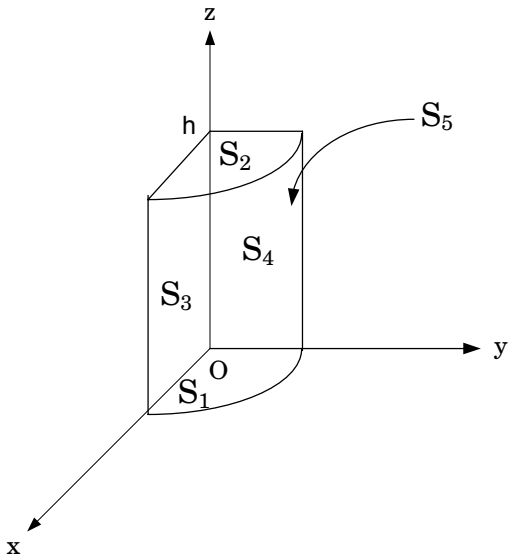
3) Nếu S là một phần của mặt trụ song song với Ox thì $\iint_S P(x,y,z)dydz = 0.$

4) Nếu S là một phần của mặt trụ song song với Oy thì $\iint_S Q(x,y,z)dxdz = 0.$

Ví dụ 1. Tính tích phân mat $I = \iint_S yzdxdy$, trong đó S là mặt ngoài của vật thể

Ω: $x^2 + y^2 \le R^2$, $x \ge 0$; $y \ge 0$, $0 \le z \le h$.

Giải. Mặt S được chia thành 5 mặt: Hai mặt đáy S_1, S_2; hai mặt bên S_3, S_4 nằm trong hai mặt phẳng toạ độ xOz, yOz; mặt bên S_5 là mặt trụ cong.



Ta có

$$I = \iint_S yzdxdy = \sum_{j=1}^{5} \iint_{S_j} yzdxdy.$$

Vì các mặt S_3, S_4, S_5 song song với Oz nên $\iint_{S_3} yzdxdy = \iint_{S_4} yzdxdy = \iint_{S_5} yzdxdy = 0.$

Ngoài ra trên S_1 ta có $z = 0$ nên $\iint_{S_1} yzdxdy = 0.$ Do đó

$$I = \iint_{S_2} yzdxdy,$$

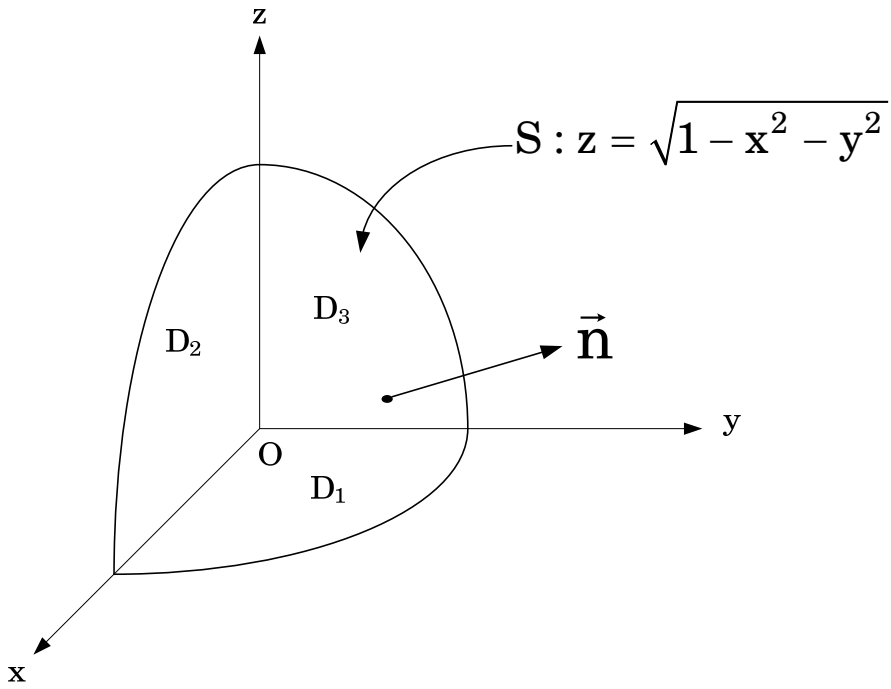
trong đó S_2 là mặt trên của mặt S_2: $z = h$, $(x,y) \in D$: $x^2 + y^2 \le R^2$, $x \ge 0$; $y \ge 0$. Suy ra

$$I = \iint_{S_2} yzdxdy = h\iint_D ydxdy = h\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r\sin\varphi.rdr = h\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^R r^2 dr = h\,(-\cos\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3}r^3\right)\Big|_0^R = \frac{hR^3}{3}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân mat $I = \iint_S xz^2dxdy + xdydz + dzdx$, trong đó S là 1/8 mặt cầu tâm O, bán kinh R = 1, có véctơ pháp tuyến đơn vị dướng hướng ra xa gốc O.

Giải. Ta có

$$I = \iint\limits_S xz^2dxdy + xdydz + dzdx = \underbrace{\iint\limits_S xz^2dxdy}_{I_1} + \underbrace{\iint\limits_S xdydz}_{I_2} + \underbrace{\iint\limits_S dzdx}_{I_3}$$



1) $I_1 = \iint\limits_S xz^2dxdy$: Ta có $S : z = \sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y) \in D_1 : x^2 + y^2 \le 1, x \ge 0, y \ge 0.$ Do đó

$$I_1 = \iint\limits_S xz^2dxdy = \iint\limits_{D_1} x(1-x^2-y^2)dxdy = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^1 r\cos\varphi(1-r^2)rdr$$

$$= \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi d\varphi \int\limits_0^1 (r^2 - r^4)dr = (\sin\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3}r^3 - \frac{1}{5}r^5\right)\Big|_0^1 = \frac{2}{15}.$$

2) $I_2 = \iint\limits_S xdydz$: Ta có $S : x = \sqrt{1-y^2-z^2}, (y,z) \in D_2 : y^2 + z^2 \le 1, y \ge 0, z \ge 0.$ Do đó

$$I_2 = \iint\limits_S xdydz = \iint\limits_{D_2} \sqrt{1-y^2-z^2}dydz = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^1 \sqrt{1-r^2}.rdr = \frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{3}(1-r^2)^{3/2}\right)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

3) $I_3 = \iint\limits_S dzdx$: Ta có $S : y = \sqrt{1-x^2-z^2}, (x,z) \in D_3 : x^2 + z^2 \le 1, x \ge 0, z \ge 0.$ Do đó

$$I_3 = \iint\limits_S dzdx = \iint\limits_{D_3} dzdx = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^1 rdr = \frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{2}r^2\right)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Suy ra

$$I = \iint\limits_S xz^2dxdy + xdydz + dzdx = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{2}{15} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{2}{15} + \frac{5\pi}{12}.$$

3. CÔNG THỨC STOKES

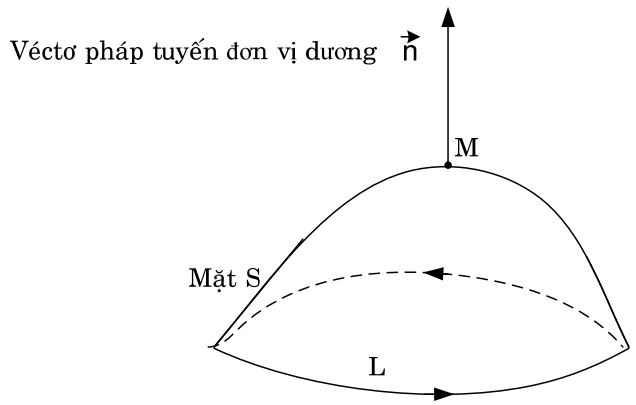
3.1. Định lý (Công thức Stokes). Xét tích tích phân đường loại 2:

$$I = \int\limits_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz,$$

trong đó P = P(x,y,z); Q = Q(x,y,z) và R = R(x,y,z) là các hàm ba biến có các đạo hàm riêng liên tục trên mặt định hướng S có biên là đường cong kín L trơn từng khúc. Khi đó ta có công thức

$$\int\limits_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz = \iint\limits_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)dxdz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

trong đó tích phân đường được lấy trên đường cong kín L theo chiều tương thích với hướng của mặt S, nghĩa là khi ta đứng trên S theo hướng của véctơ pháp tuyến đơn vị dương của S và đi dọc L theo chiều đó thì nhìn thấy mặt S nằm về phía bên trái:



Ví dụ 1. Tính tích phân mặt $I = \int\limits_L ydx + zdy + xdz,$, trong đó L là đường tròn giao của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ và mặt phẳng x + y + z = 0 theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ hướng dương của trục Ox.

Giải. Vì mặt phẳng x + y + z = 0 nên L là một đường tròn lớn. Gọi S là mặt trên của mặt tròn giới hạn bởi L. Áp dụng công thức Stokes ta có

$$I = \int_L ydx + zdy + xdz = \iint_S \left(\frac{\partial x}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial z}\right)dydz + \left(\frac{\partial y}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial x}\right)dxdz + \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y}\right)dxdy = -\iint_S dydz + dxdz + dxdy$$

Vì mặt trên của S có véctơ pháp tuyến đơn vị dương là $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

nên

$$I = -\iint_S dydz + dxdz + dxdy = -\iint_S (\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma)ds = -\sqrt{3}\iint_S ds = -\pi R^2\sqrt{3}.$$

4. CÔNG THỨC GAUSS-OSTROGRATSKI

4.1. Định lý (Công thức Gauss-Ostrogratski). Xét tích phân mặt loại 2:

$$\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdxdy,$$

trong đó P = P(x,y,z); Q = Q(x,y,z) và R = R(x,y,z) là các hàm ba biến có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn Ω giới hạn bởi mặt định hướng S trơn từng mảnh. Khi đó ta có công thức

$$\boxed{\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdxdy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz}$$

trong đó tích phân mặt được lấy theo phía ngoài của mặt S.

4.2. Hệ quả. Thể tích của vật thể V giới hạn bởi mặt kín S được tính bằng công thức

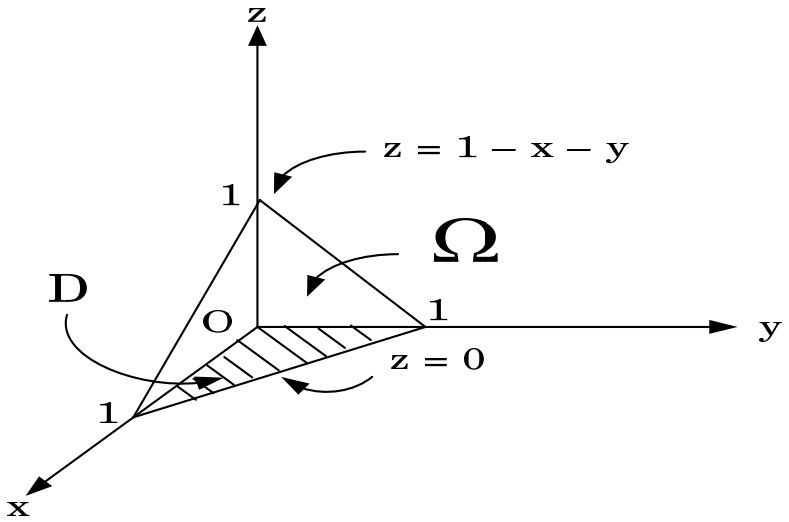
$$\boxed{V = \frac{1}{3}\iint_S xdydz + ydxdz + zdxdy}$$

Ví dụ 1. Tính tích phân mặt $I = \iint_S xydydz + yzdzdx + xzdxdy$, trong đó S là mặt ngoài của khối chóp giới hạn bởi các mặt x = 0, y = 0, z = 0 và x + y + z = 1.

Giải. Áp dụng công thức Gauss-Ostrogratski ta có

$$I = \iint_S xydydz + yzdzdx + xzdxdy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial(xy)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} + \frac{\partial(xz)}{\partial z}\right)dxdydz = \iiint_\Omega (y + z + x)\,dxdydz.$$

Ta có



Ω: $0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1 - x;\ 0 \le z \le 1 - x - y$.

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)\,dxdydz. = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z)\,dz$$

$$\int_0^{1-x-y} (x + y + z)\,dz = \left((x + y)z + \frac{1}{2}z^2 \right)\Big|_0^{1-x-y} = (x + y)(1 - x - y) + \frac{1}{2}(1 - x - y)^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x + y)^2$$

$$\int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z)dz = \int_0^{1-x} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x + y)^2 \right) dy = \left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{6}(x + y)^3 \right)\Big|_0^{1-x} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^3$$

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^3 \right) dx = \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{24}x^4) \right)\Big|_0^1 = \frac{1}{8}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân mat $I = \iint_S x^3dydz + y^3dzdx + z^3dxdy$, trong đó S là mặt ngoài của quả cầu tâm O, bán kính R.

Giải. Áp dụng công thức Gauss-Ostrogratski ta có

$$I = \iint_S x^3dydz + y^3dzdx + z^3dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(x^3)}{\partial x} + \frac{\partial(y^3)}{\partial y} + \frac{\partial(z^3)}{\partial z} \right) dxdydz = 3\iiint_{\Omega} \left(x^2 + y^2 + z^2 \right) dxdydz.$$

Chuyển sang hệ toạ độ cầu ta có

$$I = 3\iiint_{\Omega} \left(x^2 + y^2 + z^2 \right) dxdydz = 3\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R \rho^2 \rho^2 \sin\theta d\rho = 3\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^R \rho^4 d\rho$$

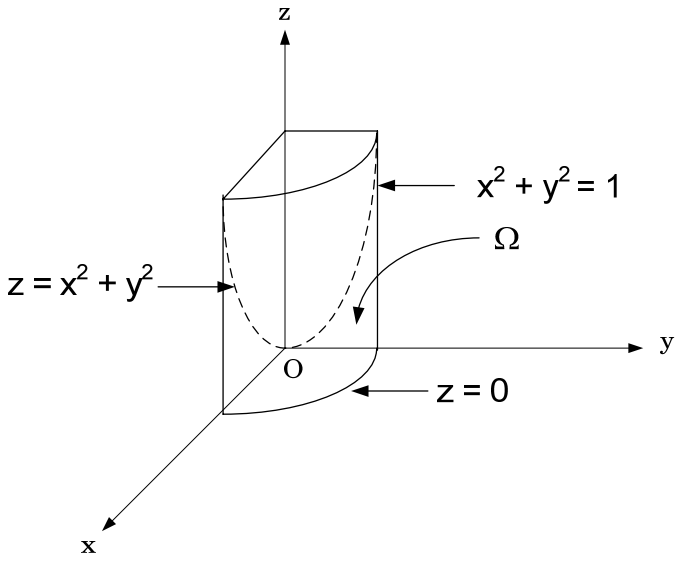
$$= 6\pi(-\cos\theta)\Big|_0^{\pi} \left(\frac{1}{5}\rho^5 \right)\Big|_0^R = \frac{12\pi R^5}{5}.$$

Ví dụ 3. Tính tích phân mặt $I = \iint\limits_S y^2zdxdy + xzdydz + x^2ydxdz$, trong đó S là mặt ngoài của vật thể Ω nằm trong góc tam diện toạ độ thứ nhất, giới hạn bởi các mặt $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$ và các mặt phẳng toạ độ.

Giải. Áp dụng công thức Gauss-Ostrogratski ta có

$$I = \iint\limits_S y^2zdxdy + xzdydz + x^2ydxdz = \iiint\limits_\Omega \left(\frac{\partial(y^2z)}{\partial z} + \frac{\partial(xz)}{\partial x} + \frac{\partial(x^2y)}{\partial y} \right) dxdydz = \iiint\limits_\Omega \left(y^2 + z + x^2 \right) dxdydz,$$

với Ω nằm trong góc tam diện toạ độ thứ nhất, giới hạn bởi các mặt $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$ và các mặt phẳng toạ độ. Vật thể Ω được biểu diễn hình học như sau:



Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$I = \iiint\limits_\Omega \left(y^2 + z + x^2 \right) dxdydz. = \int\limits_0^{\pi/2} d\varphi \int\limits_0^1 dr \int\limits_0^{r^2} (r^2 + z) rdz = \int\limits_0^{\pi/2} d\varphi \int\limits_0^1 \left(r^3z + \frac{1}{2} rz^2 \right) \Bigg|_0^{r^2} dr$$

$$= \frac{\pi}{2} \int\limits_0^1 \frac{3}{2} r^5 dr = \frac{3\pi}{4} \left(\frac{1}{6} r^6 \right) \Bigg|_0^1 = \frac{\pi}{8}.$$

G - LÝ THUYẾT TRƯỜNG

1. KHÁI NIỆM VỀ TRƯỜNG

1.1. Định nghĩa. 1) Một trường vô hướng xác định trên $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ là một hàm số f: $\Omega \to \mathbf{R}$.

2) Một trường vectơ xác định trên $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ là một hàm vectơ $\vec{F} : \Omega \to \mathbf{R}^3$.

1.2. Định nghĩa. Mặt đẳng mức của trường vô hướng f = f(x,y,z) là quỹ tích những điểm mà tại đó giá trị của trường không thay đổi:

$$f(x,y,z) = C \quad (C: \text{Const})$$

Phương trình mặt đẳng mức của trường f qua điểm $M_0(x_0,y_0,z_0)$ là

$$f(x,y,z) = f(x_0,y_0,z_0).$$

1.3. Đạo hàm theo hướng. Xét trường vô hướng f = f(x,y,z) khả vi tại điểm $M_0(x_0,y_0,z_0)$ và vectơ $\vec{l}$ hợp với các trục tọa độ Ox, Oy, Oz các góc α, β, γ. *Đạo hàm theo hướng* của f tại M_0 theo hướng $\vec{l}$ định bởi:

$$\frac{\partial f(M_0)}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial f(M_0)}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f(M_0)}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial f(M_0)}{\partial z}\cos\gamma.$$

Từ định nghĩa ta thấy đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x}$ của f chính là đạo hàm của f theo hướng Ox. Tương tự, các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$ là đạo hàm của f theo hướng Oy, Oz.

1.4. Gradient. Gradient của trường vô hướng f = f(x,y,z), ký hiệu là gradf, được định nghĩa như sau:

$$\text{gradf} = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k},$$

trong đó $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các vectơ đơn vị của các trục tọa độ.

Từ định nghĩa ta suy ra với vectơ $\vec{l}$ bất kỳ ta có

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \text{gradf}.\frac{\vec{l}}{|\vec{l}|}.$$

Gradient gradf của trường vô hướng f = f(x,y,z) tại mỗi điểm $M_0(x_0,y_0,z_0)$ là vectơ pháp tuyến của mặt đẳng mức của f qua điểm đó. Do đó đạo hàm theo hướng $\frac{\partial f(M_0)}{\partial \vec{l}}$ sẽ triệt tiêu trên mọi hướng tiếp xúc với mặt đẳng mức của f qua điểm $M_0(x_0,y_0,z_0)$.

1.5. Độ phân kỳ. Độ phân kỳ hay dive của trường vectơ $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, ký hiệu là $\text{div}\vec{F}$, là trường vô hướng định bởi

$$\text{div}\vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

hay

$$\text{div}\vec{F} = P'_x + Q'_y + R'_z.$$

Trường vectơ $\vec{F}$ được gọi là *trường ống* (solenoid) nếu $\text{div}\vec{F} = 0$.

1.6. Vectơ xoáy. Vectơ xoáy hay rota của của trường vectơ $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, ký hiệu là $\text{rot}\,\vec{F}$, là trường vectơ định bởi

$$\text{rot}\,\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$

hay

$$\text{rot}\,\vec{F} = (R'_y - Q'_z)\vec{i} + (P'_z - R'_x)\vec{j} + (Q'_x - P'_y)\vec{k}.$$

Trường vectơ $\vec{F}$ được gọi là *trường thế* nếu $\text{rot}\,\vec{F} = \vec{0}$.

1.7. Chú ý. Vì $\text{gradf} = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$ nên

$$\text{rot}\left(\text{gradf}\right) = \left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\right]\vec{i} + \left[\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)\right]\vec{j} + \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\right]\vec{k} = \vec{0}$$

Do đó gradf là một trường thế. Ta gọi f là hàm thế của trường thế gradf. Ngược lại, người ta chứng minh được rằng mọi trường thế trong một miền đơn liên đều có dạng gradf với f là một trường vô hướng nào đó.

1.8. Toán tử Hamilton. Toán tử Hamilton, ký hiệu là $\vec{\nabla}$, là "vectơ tượng trưng"

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}.$$

Ta có

$$\vec{\nabla}f = \text{gradf};\ \vec{\nabla}\vec{F} = \text{div}\vec{F};\ \vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \text{rot}\vec{F}.$$

2. DẠNG VECTƠ CỦA CÔNG THỨC STOKES VÀ CÔNG THỨC GAUSS-OSTROGRATSKI

2.1. Dạng vec tơ của công thức Stokes. Công thức Stokes cho ta

$$\int_L P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)dxdz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

trong đó tích phân đường được lấy trên đường cong kín L theo chiều tương thích với hướng của mặt S. Gọi véctơ pháp tuyến đơn vị dương của mặt S là $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ (α, β, γ lần lượt là góc giữa $\vec{n}$ và các trục Ox, Oy, Oz), ta có

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)dxdz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma\right]ds$$

Với trường vectơ $\vec{F}(M) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, đặt $\overrightarrow{ds} = \vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz$, ta có

$$P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz = \vec{F}(M)\overrightarrow{ds};$$
$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma = \vec{n}.rot\vec{F}$$

Do đó ta có thể viết lại công thức Stokes dưới dạng vectơ như sau;

$$\boxed{\int_L \vec{F}\overrightarrow{ds} = \iint_S \vec{n}.rot\vec{F}ds}$$

2.2. Dạng vec tơ của công thức Gass-Ostrogratski. Công thức Gauss-Ostrogratski cho ta

$$\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdxdy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz$$

trong đó tích phân mặt được lấy theo phía ngoài của mặt S. Gọi vectơ pháp tuyến đơn vị dương của mặt S là $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, với trường vectơ $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, ta có

$$\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdxdy = \iint_S \left(P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma\right)ds = \iint_S \vec{F}.\vec{n}ds;$$
$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = div\vec{F}.$$

Do đó ta có thể viết lại công thức Gauss-Ostrogratski dưới dạng vectơ như sau:

$$\boxed{\iint_S \vec{F}.\vec{n}ds = \iiint_\Omega div\vec{F}dxdydz}$$

3. MỘT SỐ VÍ DỤ

3.1. Ví dụ. Tìm môđun và hướng của gradient của trường $f = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ tại A(2,1,1). Tại những điểm nào thì gradf triệt tiêu, vuông góc, song song với Oz?

Giải. Theo định nghĩa ta có

$$gradf = 3(x^2 - yz)\vec{i} + 3(y^2 - xz)\vec{j} + 3(z^2 - xy)\vec{k};$$
$$gradf(A) = gradf(2,1,1) = 3(4-1)\vec{i} + 3(1-2)\vec{j} + 3(1-2)\vec{k} = 9\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}.$$

Từ đó suy ra

$$|\, gradf(A)\,| = \sqrt{9^2 + (-3)^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{11}$$

và các cosin chỉ phương của gradf(A) là

$$\cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{11}}; \cos\beta = -\frac{1}{\sqrt{11}}; \cos\gamma = -\frac{1}{\sqrt{11}}.$$

Ta cũng có

1) $\text{gradf} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(x^2 - yz) = 0 \\ 3(y^2 - xz) = 0 \\ 3(z^2 - xy) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z.$

2) $\text{gradf} \perp Oz \Leftrightarrow 3(z^2 - xy) = 0 \Leftrightarrow z^2 = xy.$

3) $\text{gradf} \,//\, Oz \Leftrightarrow \begin{cases} 3(x^2 - yz) = 0 \\ 3(y^2 - xz) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z.$

3.2. Ví dụ. Cho $\vec{F} = xz\vec{i} + yz\vec{j} - xy\vec{k}$. Tìm $\text{div}\vec{F}$ và $\text{div}\vec{F}(1,1,1)$.

Giải. Theo định nghĩa ta có

$$\text{div}\vec{F} = (xz)'_x + (yz)'_y + (-xy)'_z = 2z.$$

Suy ra $\text{div}\vec{F}(1,1,1) = 2.$

3.3. Ví dụ. Cho $\vec{F} = (y + z)\vec{i} + (z + x)\vec{j} + (x + y)\vec{k}$. Tìm $\text{rot}\vec{F}$.

Giải. Theo định nghĩa ta có

$$\text{rot}\,\vec{F} = (R'_y - Q'_z)\vec{i} + (P'_z - R'_x)\vec{j} + (Q'_x - P'_y)\vec{k}.$$

trong đó $P = y + z; Q = z + x; R = x + y$. Ta có

$$R'_y = Q'_z = 1; P'_z = R'_x = 1; Q'_x = P'_y = 1$$

do đó $\text{rot}\,\vec{F} = \vec{0}.$

BÀI TẬP

1) Tính các tích phân sau:

a) $\iint\limits_D 2xdxdy$ với D là tam giác ABC trong đó A(1,0); B(0,1) và C(1,2).

b) $\iint\limits_D dxdy$ với D là tam giác OAB trong đó O(0;0), A(1;2), B(3;3).

c) $\iint\limits_D (x+2y)dxdy$, D giới hạn bởi các đường $y= x^2$, $y = \sqrt{x}$.

d) $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2-9}dxdy$, D là hình vành khăn giới hạn bởi các đường tròn $x^2+ y^2= 9$, $x^2+ y^2= 25$.

e) $\iint\limits_D (x^2+y^2+1)dxdy$, D giới hạn bởi đường $x^2+ y^2= x$.

f) $\iint\limits_D \frac{dxdy}{\sqrt{2-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}$, D giới hạn bởi elip $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$.

g) $\iint\limits_D (x+y)^3(x-y)^2dxdy$, D giới hạn bởi các đường $x + y = 1, x - y = 1, x + y = 3, x - y = -1$.

h) $\iint\limits_D \sqrt{xy}dxdy$, D giới hạn bởi các đường $y^2= x$, $y^2= 2x$, $xy = 1$, $xy = 4$.

i) $\iint\limits_D xydxdy$, D giới hạn bởi các đường $y^2= x$, $y^2= 3x$, $y = x$, $y = 2x$.

2) Tính diện tích hình phẳng D giới hạn bởi các đường:

a) $y = x$ và $y = \sqrt{x}$

b) $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$ và $y = e^x$.

c) $y = -1$, $y = -x$ và $x^2 + y^2 = -2y$

d) $xy = 1, xy = 4, y = 2x$ và $y = 5x$ $(x > 0, y > 0)$

e) $(2x - 3y + 1)^2 + (3x + 2y + 2)^2 = 64$

3) Tính các tích phân sau:

a) $\iiint\limits_\Omega (x+y+z)dxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $x = 0$, $y =0$, $x = y + z$, $y = z$, $z = 1$, $z = 2$.

b) $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)zdxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $x^2+ y^2= 1$, $z = 0$, $z = 1$.

c) $\iiint_{\Omega} xyz^2 dxdydz$, Ω định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

d) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 + z^2 = 1$,
Ω chứa (0,0,1)

e) $\iiint_{\Omega} z dxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, z = x^2 + y^2$.

f) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $z = 0$, $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

g) $\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2 + y^2} dxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $x^2 + y^2 = 2x$, $y = 0$, $z = 0$, $z = 1$.

h) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dxdydz$, Ω là hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 \le x$.

i) $\iiint_{\Omega} dxdydz$, Ω giới hạn bởi các mặt $x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 2z, z = 0$.

j) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dxdydz$, Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ và $z = 1$.

k) $\iiint_{\Omega} x^2 dxdydz$, Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 1$ và $z = 0$.

l) $\iiint_{\Omega} dxdydz$, Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 2y$ và $z = 0$.

m) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$, Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 4$ và $z = 0$.

4) Tính thể tích các vật thể giới hạn bởi:

a) Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = x$.

b) $z = x^2 + y^2 + 1$, $x = 4$, $y = 4$ và các mặt phẳng toạ độ.

c) $z = 0$, $y + z = 2$ và $y = x^2$.

d) $y = x^2$, $y = 1$, $x + y + z = 4$ và $z = 0$ (phần chứa gốc O).

e) $z = 6 - x^2 - y^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

f) $z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), y = x, y = x^2$.

g) $z = x^2 + y^2, z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

5) Tính các tích phân đường loại 1 sau:

a) $\int_L (x + y)dl$ với L là đoạn thẳng nối A(9,6); B(1,2).

b) $\int_L xydl$ với L là biên của hình chữ nhật ABCD, A(0,0); B(4,0); C(4,2); D(0,2).

c) $\int_L (x^2 + y^2)dl$ với L là biên của tam giác OAB trong đó O(0,0); A(1,1); B(−1,1).

d) $\int_L \sqrt{2y}dl$ với L là cung $x = t$, $y = t^2/2$, $z = t^3/3$, $0 \le t \le 1$.

6) Tính các tích phân đường loại 2 sau:

a) $\int_{\overset{\frown}{OA}} y^2dx + x^2dy$ với O(0,0); A(1,1) theo các đường sau:

α) Đoạn thẳng OA.

β) Cung parabol $y = x^2$.

γ) Cung parabol $x = y^2$.

b) $\int_C y^2dx - x^2dy$ với C là đường tròn bán kính R = 1 và

α) Tâm là gốc toạ độ O.

β) Tâm là I(1,1).

c) $\int_C ydx - (y + x^2)dy$ với C là cung parabol $y = 2x - x^2$ nằm phía trên trục Ox theo chiều kim đồng hồ.

d) $\int_C (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$ với C là cung $y = 1 - |1 - x|$, $0 \le x \le 2$.

7) Áp dụng công thức Green tính:

a) $\int_L -xy\left(x + \frac{y}{2}\right)dx + xy\left(y + \frac{x}{2}\right)dy$ với L là biên tam giác ABC; A(−1,0); B(1,−2); C(1,2).

b) $\int_L 2(x^2 + y^2)dx + x(4y + 3)dy$ với L là đường gấp khúc ABC, A(0,0); B(1,1); C(0,2).

c) $\int_L (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$ với L là đường tròn $x^2 + y^2 = ax$ $(a > 0)$.

d) $\int_L (e^x \sin y - y)dx + (e^x \cos y - 1)dy$ với L là nửa dưới đường tròn $x^2 + y^2 = x$ từ A(1,0) đến O(0,0).

8) Tính các tích phân mặt loại 1:

a) $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2}\,ds$ với S là mặt nón $x^2 + y^2 = z^2$, $0 \le z \le 1$.

b) $\iint_S (2x + y + z)ds$ với S là phần mặt phẳng $x + y + z = 1$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

c) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2)ds$ với S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

d) $\iint_S (2x + \frac{4}{3}y + z)ds$ với S là phần mặt phẳng $x/2 + y/3 + z/4 = 1$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

9) Tính các tích phân mặt loại 2:

a) $\iint_S xyzdxdy$ với S là mặt ngoài của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x \ge 0$, $y \ge 0$.

b) $\iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy$ với S là mặt trên của phần mặt phẳng $x + z = 1$ nằm giữa hai mặt phẳng $y = 0$, $y = 4$ và thuộc góc phần tám thứ nhất.

c) $\iint_S x^2dydz - y^2dzdx + z^2dxdy$ với S là mặt ngoài của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ thuộc góc phần tám thứ nhất.

d) $\iint_S ydzdx$ với S là mặt trên của phần mặt phẳng $x + y + z = a$ thuộc góc phần tám thứ nhất.

10) Áp dụng công thức Gauss-Ostrogratski tính:

a) $\iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy$ với S là mặt biên ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

b) $\iint_S x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy$ với S là mặt biên ngoài của hình lập phương $0 \le x \le a$, $0 \le y \le a$, $0 \le z \le a$.

c) $\iint_S \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}dydz + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}dzdx + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}dxdy$ với S là mặt biên ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

d) $\iint_S z^2dxdy$ với S là mặt biên ngoài của mặt elipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

ĐÁP SỐ

1a) 4/3 **1b) 3/2** **1c) 9/20** **1d) 128π/3** **1e) 11π/32**
1f) $2\pi ab(\sqrt{2}-1)$ **1g) 20/3** **1h)14ln2/9** **1i) 105/32**

2a) 1/6 **2b) $e^2 - 1$** **2c) (π + 2)/4** **2d) 3(ln5 – ln2)/2** **2e) 64π/13**

3a) 105/8 **3b) π/4** **3c) 2/105** **3d) $\pi(2-\sqrt{2})/5$** **3e) 7π/12**
3f) 15π/2 **3g) 8/9** **3h) π/10** **3i) 3π/4** **3j) π/1**
3k) π/5 **3l) 32/9** **3m) 256π/15**

4a) 2(3π – 4)/9 **4b) 560/3** **4c) $32\sqrt{2}/15$** **4d) 68/15** **4e) 32π/3**
4f) 3/35 **4g) π/6**

5a) $36\sqrt{5}$ **5b) 24** 5c) $\frac{4(2+\sqrt{2})}{3}$ 5d) $\frac{1}{8}\left(3\sqrt{3}-1+\frac{3}{2}\ln\frac{3+2\sqrt{3}}{3}\right)$

6aα) 2/3 **6aβ) 7/10** **6aγ) 7/10** **6bα) 0**
6bβ) –4π **6c) 4** **6d) 4/3**

7a) 4 **7b) 3** **7c) $-\pi a^3/8$** **7d)–π/8**

8a) $\frac{2\pi\sqrt{2}}{3}$ **8b)** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ **8c) 4π** **8d)** $4\sqrt{61}$

9a) 2/15 **9b) 4** **9c) $\pi R^4/8$** **9d) $a^3/6$**

10a) $4\pi R^3$ **10b) $3a^4$** **10c) $4\pi R^2$** **10d) 0**
